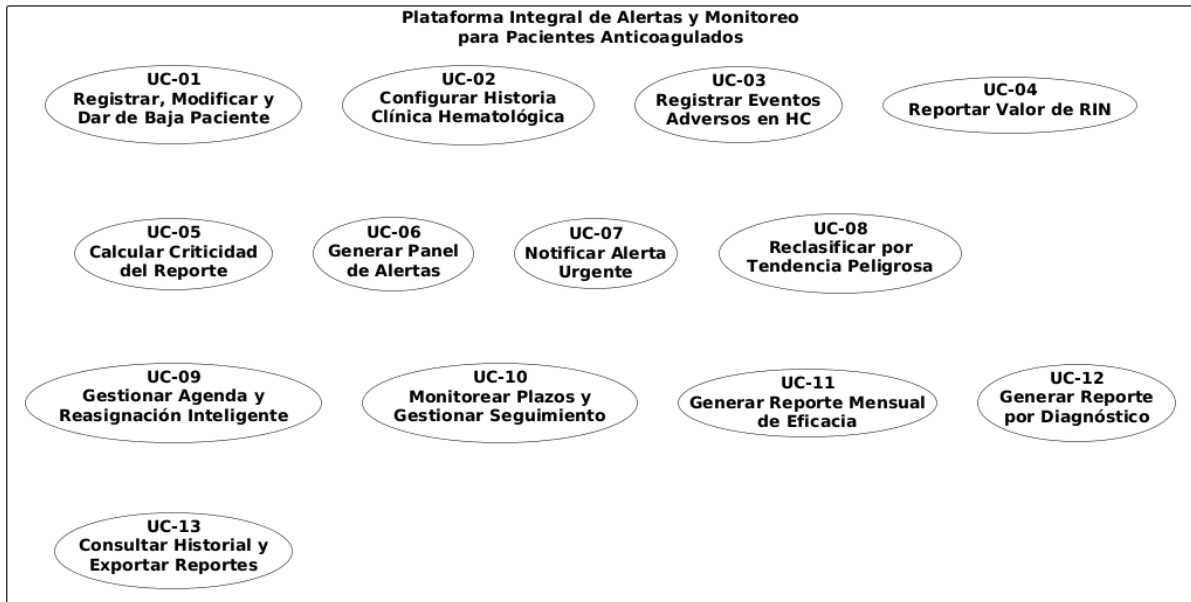


3.0 Casos De Uso Del Sistema

3.1 - Casos de Uso del Sistema



Propósito

Este diagrama presenta la visión global de los 13 Casos de Uso del Sistema que serán detallados en las secciones siguientes. Cada caso de uso representa una funcionalidad atómica y verificable del sistema, derivada directamente de los 13 Requerimientos Funcionales (REQ-FUNC) definidos en la Sección 1.1.

Organización

Los casos de uso se han agrupado lógicamente en 5 módulos para facilitar su comprensión:

- Módulo 1 (UC-01 a UC-03): Gestión de Pacientes y Configuración Clínica.
- Módulo 2 (UC-04 a UC-08): Triage y Alertas (el núcleo de la plataforma).
- Módulo 3 (UC-09): Gestión de Agenda y Turnos.
- Módulo 4 (UC-10): Seguimiento Clínico.
- Módulo 5 (UC-11 a UC-13): Reportes Estadísticos.

A continuación, se detallará cada uno de estos 13 casos de uso mediante su especificación textual (Use Case Description) y sus diagramas personales (Clases, Secuencia y ERD).

UC-01: Registrar, Modificar y Dar de Baja Paciente

Actores: Administrativo (Primario), Sistema (Secundario). Descripción: Permite al administrativo gestionar el ciclo de vida completo de los datos personales de un paciente anticoagulado (alta, modificación y baja lógica), generando y administrando sus credenciales de acceso para el portal de pacientes.

Precondiciones:

- El administrativo debe estar autenticado en el sistema con perfil "Administrativo".
- El sistema debe estar operativo y conectado a la base de datos.

Flujo Principal (Alta de Paciente):

1. El administrativo selecciona la opción "Nuevo Paciente" en el menú de gestión.
2. El sistema presenta el formulario de alta con los campos obligatorios (Nombre, Documento, Teléfono, Email).
3. El administrativo completa los datos y presiona "Guardar".
4. El sistema valida el formato de los datos y verifica que no exista otro paciente activo con el mismo Documento (DNI).
5. El sistema crea el registro del paciente con estado "Activo" y genera credenciales de acceso únicas (usuario/contraseña provisional).
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación y las credenciales generadas para entregar al paciente.
7. El caso de uso finaliza.

Flujos Alternativos:

- A1 - Documento Duplicado (Paso 4): Si el sistema detecta un paciente activo con el mismo DNI, muestra un error: "Ya existe un paciente activo con este documento". El administrativo debe corregir el dato o abortar. El flujo retorna al paso 3.
- A2 - Modificar Datos (Variante): El administrativo busca un paciente existente por DNI/Nombre. El sistema carga los datos actuales en el formulario. El administrativo edita los campos permitidos y guarda. El sistema actualiza el registro y audita el cambio.
- A3 - Dar de Baja Lógica (Variante): El administrativo busca un paciente activo. Selecciona la opción "Dar de Baja". El sistema solicita el motivo (fallecimiento,

abandono, etc.). Al confirmar, el sistema cambia el estado a "Inactivo" y deshabilita las credenciales de acceso, pero conserva el historial clínico.

Postcondiciones:

- El paciente queda registrado, actualizado o inactivo en la base de datos.
- Se genera un registro en la bitácora de auditoría (quién, cuándo, qué operación).

Diagrama de Clases - UC-01: Gestión de Pacientes

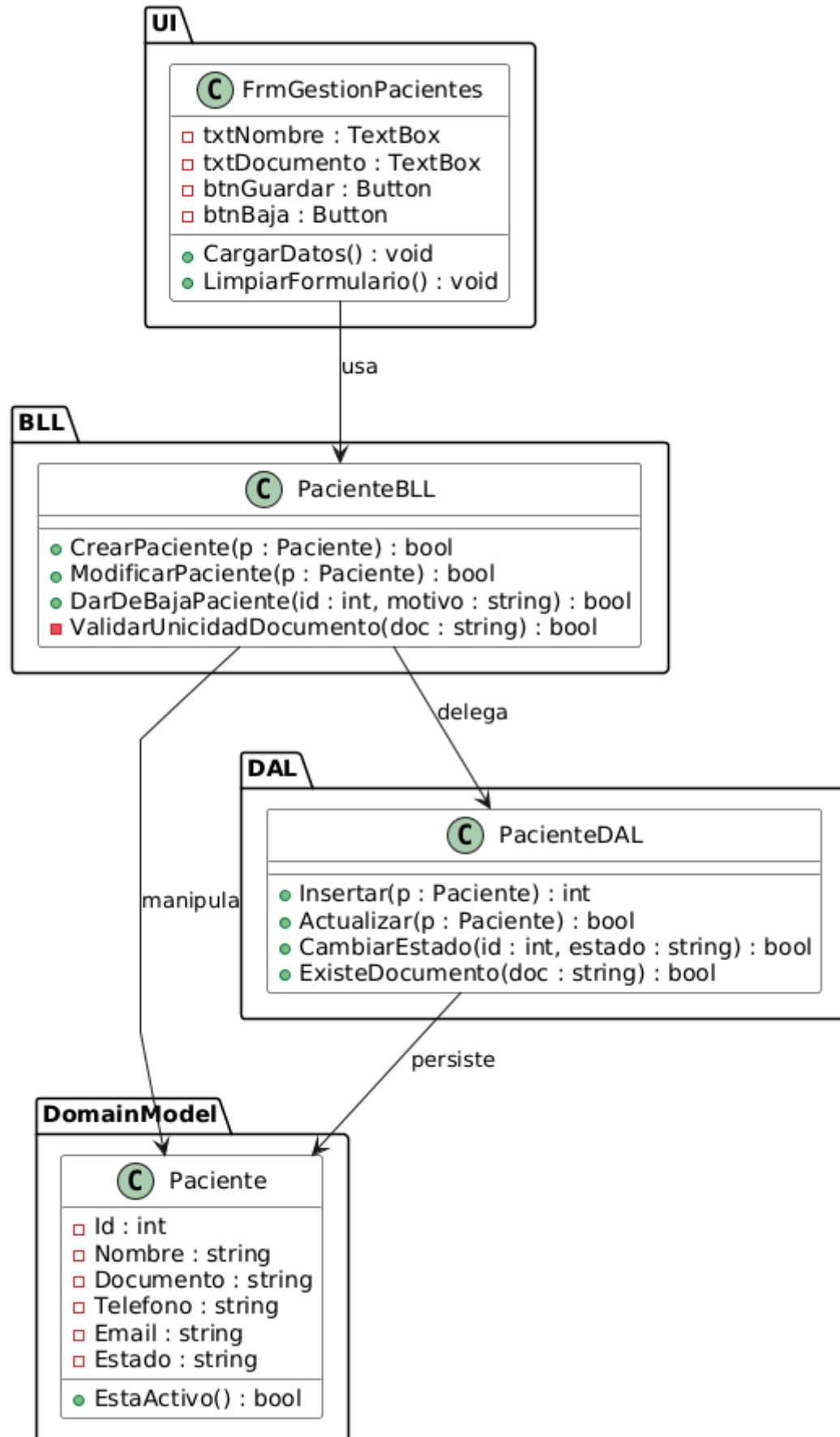
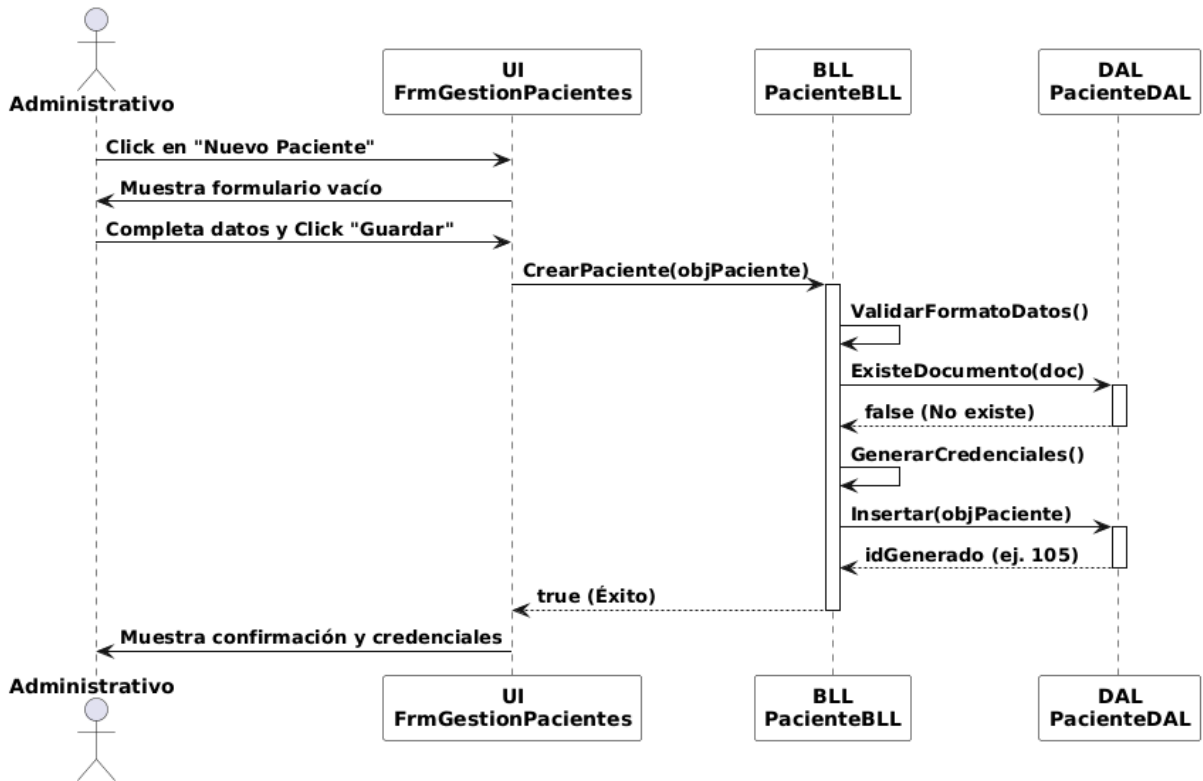
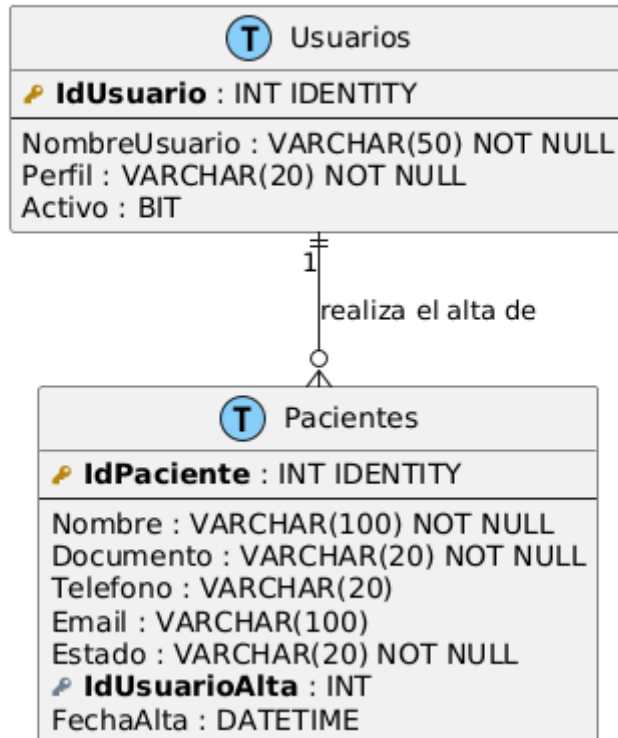


Diagrama de Secuencia - UC-01: Alta de Paciente



Modelo Relacional - UC-01: Gestión de Pacientes



UC-02: Configurar Historia Clínica Hematológica

Actores: Médico (Primario), Sistema (Secundario). Descripción: Permite al médico registrar o actualizar los parámetros clínicos fundamentales de un paciente activo (diagnóstico, rango terapéutico de RIN, medicación y periodicidad de reporte). Esta configuración es el insumo indispensable para que el sistema pueda evaluar automáticamente la criticidad de los futuros reportes de RIN.

Precondiciones:

- El médico debe estar autenticado en el sistema con perfil "Médico".
- El paciente debe estar registrado previamente y con estado "Activo" en el sistema (resultado de UC-01).

Flujo Principal:

1. El médico selecciona la opción "Configurar Historia Clínica" en el menú principal.
2. El sistema presenta una interfaz de búsqueda de pacientes activos (por DNI o nombre).
3. El médico ingresa los datos de búsqueda y selecciona al paciente de la lista de resultados.
4. El sistema carga los datos clínicos actuales del paciente (si ya existe configuración) o presenta un formulario en blanco (si es la primera vez).
5. El médico ingresa o actualiza el diagnóstico o indicación de anticoagulación (ej. fibrilación auricular, prótesis valvular).
6. El médico define el rango terapéutico objetivo de RIN personalizado (límite inferior y superior, ej. 2.0 - 3.0).
7. El médico registra la medicación actual (fármaco antivitamina K y dosis prescrita).
8. El médico establece la periodicidad esperada de reporte (ej. cada 15 días).
9. El médico presiona "Guardar".
10. El sistema valida la consistencia de los parámetros clínicos (ej. que el límite inferior sea menor al superior, que los valores sean positivos).
11. El sistema almacena o actualiza la historia clínica hematológica en la base de datos.
12. El sistema muestra un mensaje de confirmación con el resumen de los datos configurados.
13. El caso de uso finaliza.

Flujos Alternativos:

- A1 - Paciente no encontrado (Paso 3): Si el sistema no encuentra ningún paciente activo con los datos de búsqueda, muestra el mensaje: "No se encontraron pacientes activos con esos datos". El médico debe corregir la búsqueda o abortar. El flujo retorna al paso 3.
- A2 - Parámetros inconsistentes (Paso 10): Si el rango terapéutico es inválido (ej. límite inferior mayor al superior) o la periodicidad es negativa, el sistema resalta los campos con error y muestra: "Los parámetros clínicos son inconsistentes. Por favor, verifique los valores". El médico corrige los datos. El flujo retorna al paso 9.
- A3 - Registrar Eventos Adversos (Variante): Durante o después de la configuración, el médico puede decidir registrar incidentes clínicos previos. Al seleccionar esta opción, se invoca el flujo del UC-03: Registrar Eventos Adversos en HC. Al finalizar el UC-03, el flujo retorna al paso 12 de este UC.

Postcondiciones:

- La historia clínica hematológica del paciente queda creada o actualizada en la base de datos.
- El sistema queda habilitado para calcular la criticidad de los futuros reportes de RIN de este paciente basándose en el nuevo rango terapéutico.

Diagrama de Clases - UC-02: Configurar Historia Clínica

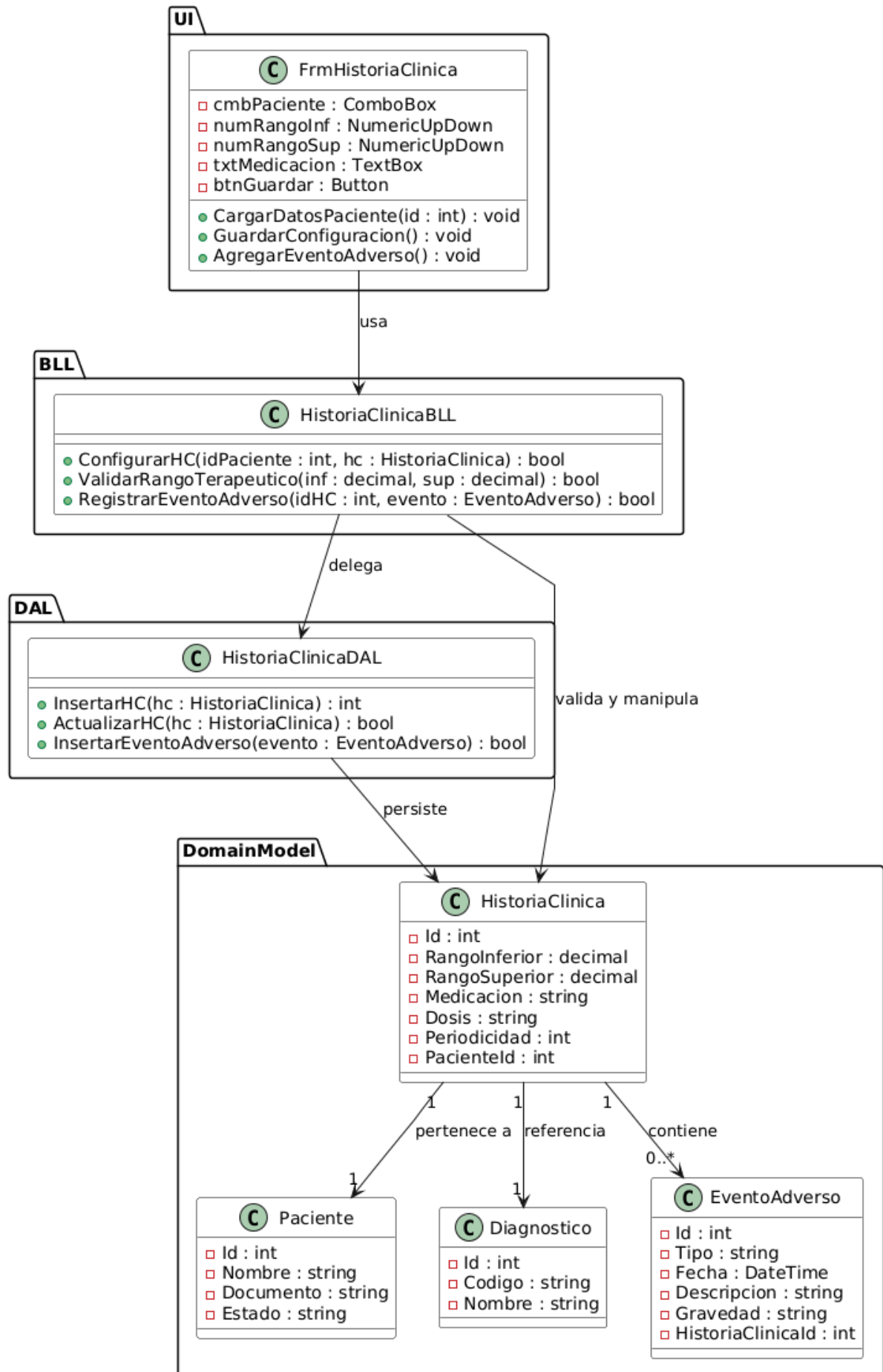
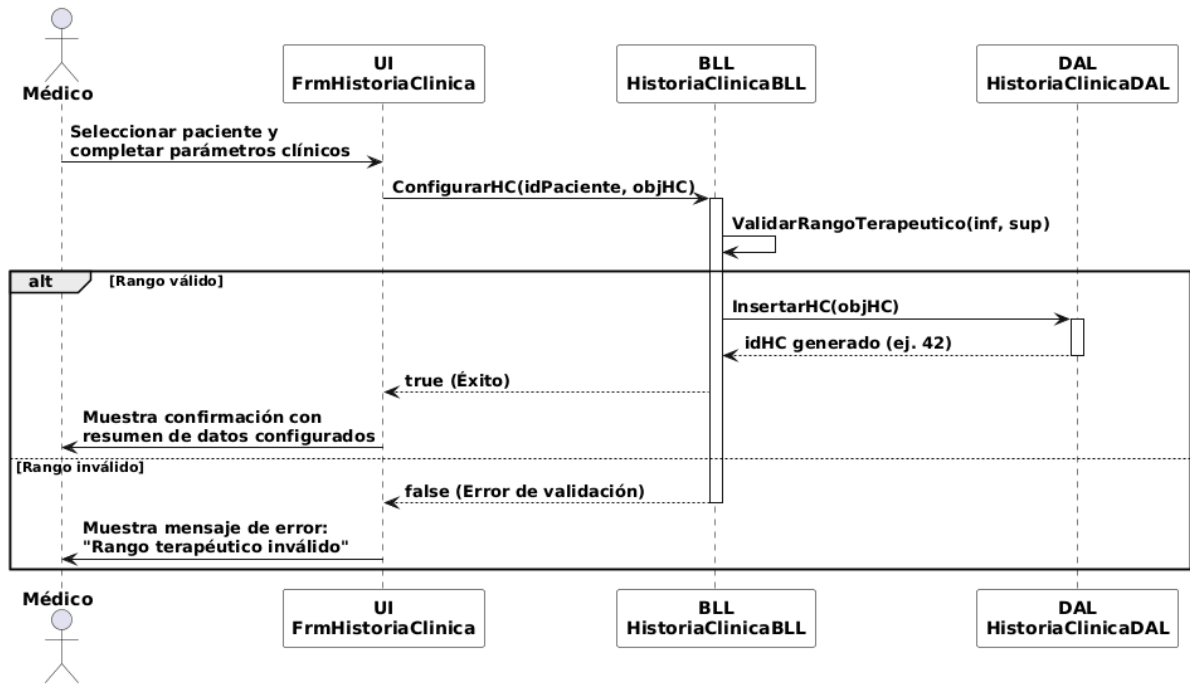
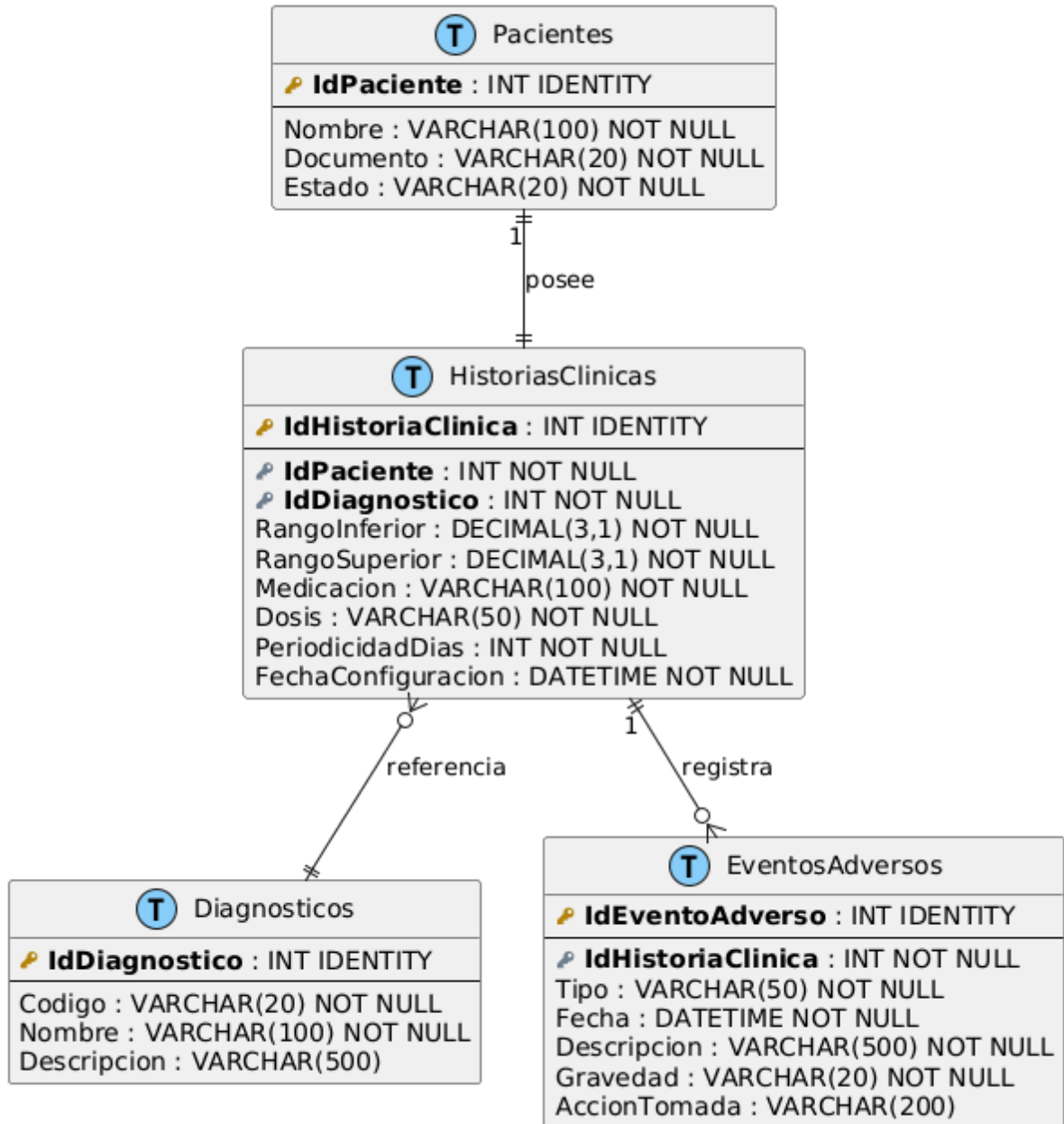


Diagrama de Secuencia - UC-02: Configurar Historia Clínica



Modelo Relacional - UC-02: Configurar Historia Clínica



UC-03: Registrar Eventos Adversos en HC

Actores: Médico (Primario), Sistema (Secundario). Descripción: Permite al médico registrar incidentes clínicos relevantes (hemorragias, trombosis, reacciones adversas) en la historia clínica hematológica de un paciente anticoagulado, ya sea durante la configuración inicial de la HC o en cualquier momento posterior, para mantener la trazabilidad completa del tratamiento.

Precondiciones:

- El médico debe estar autenticado en el sistema con perfil "Médico".
- El paciente debe estar registrado con estado "Activo" y poseer una historia clínica hematológica configurada (resultado de UC-02).

Flujo Principal:

1. El médico selecciona la opción "Registrar Evento Adverso" en el menú de gestión clínica.
2. El sistema presenta una interfaz de búsqueda de pacientes activos con HC configurada.
3. El médico ingresa los datos de búsqueda (DNI o nombre) y selecciona al paciente de la lista de resultados.
4. El sistema verifica que el paciente posea una historia clínica configurada.
5. El sistema presenta el formulario de registro de evento adverso con los campos: fecha del evento, tipo de evento (hemorragia, trombosis, reacción alérgica, otro), descripción, gravedad (leve, moderada, grave) y acción tomada.
6. El médico completa los datos del evento adverso y presiona "Guardar".
7. El sistema valida que la fecha del evento no sea futura y que los campos obligatorios estén completos.
8. El sistema almacena el evento adverso asociándolo a la historia clínica del paciente.
9. El sistema muestra un mensaje de confirmación con el resumen del evento registrado.
10. El caso de uso finaliza.

Flujos Alternativos:

- A1 - Paciente sin HC configurada (Paso 4): Si el sistema detecta que el paciente no tiene una historia clínica configurada, muestra el mensaje: "El

paciente seleccionado no posee una historia clínica configurada. Por favor, configúrela primero (UC-02)". El médico debe abortar o derivar al UC-02.

- A2 - Fecha futura (Paso 7): Si el médico ingresa una fecha posterior a la fecha actual, el sistema resalta el campo y muestra: "La fecha del evento no puede ser futura". El médico corrige la fecha. El flujo retorna al paso 6.
- A3 - Campos obligatorios incompletos (Paso 7): Si faltan datos obligatorios (fecha, tipo, descripción), el sistema resalta los campos faltantes y muestra: "Complete los campos obligatorios". El médico completa los datos. El flujo retorna al paso 6.

Postcondiciones:

- El evento adverso queda registrado en la historia clínica del paciente con todos sus datos.
- El historial clínico del paciente refleja el nuevo incidente para futuras evaluaciones de criticidad y seguimiento.

Diagrama de Clases - UC-03: Registrar Eventos Adversos

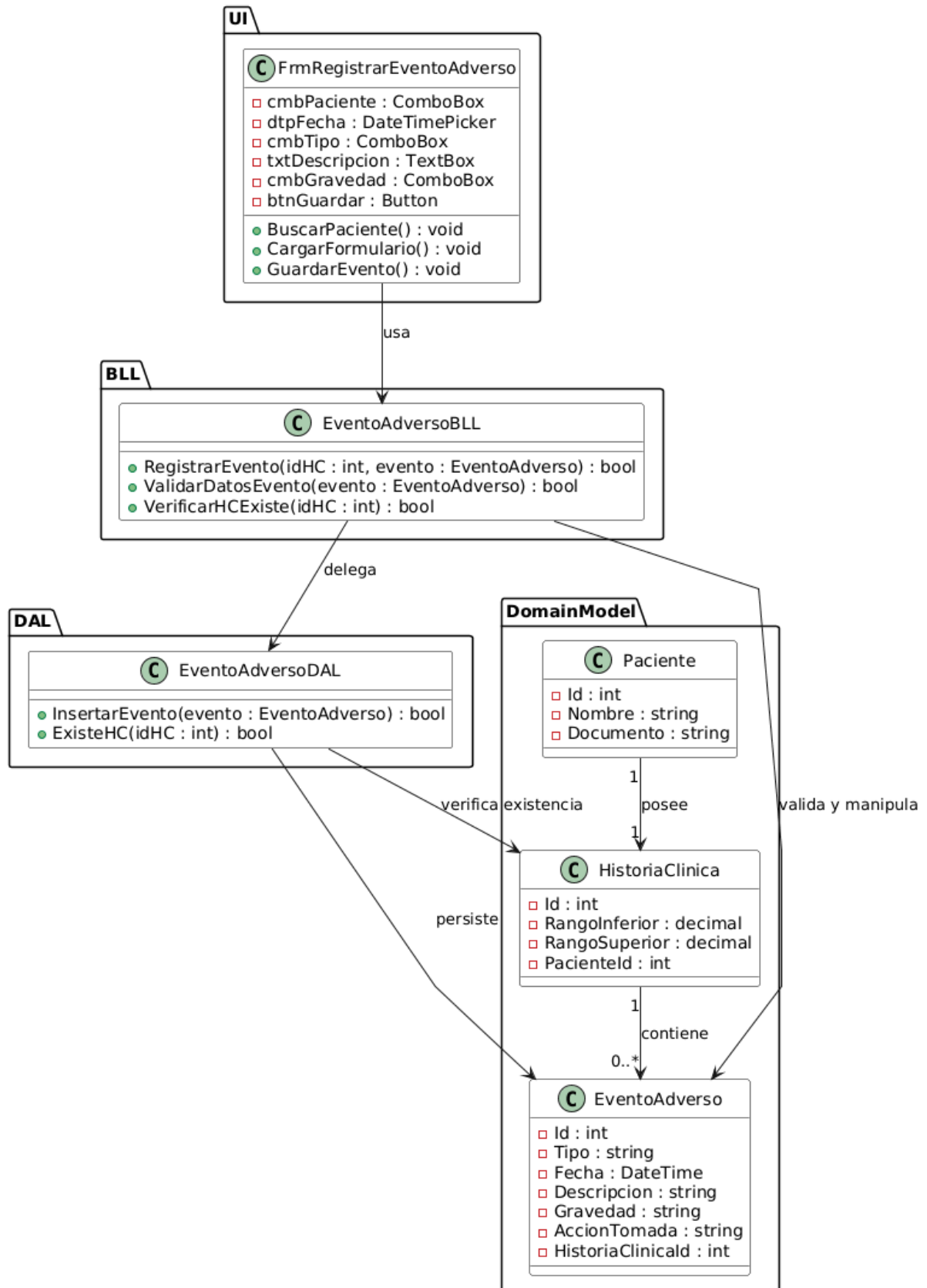
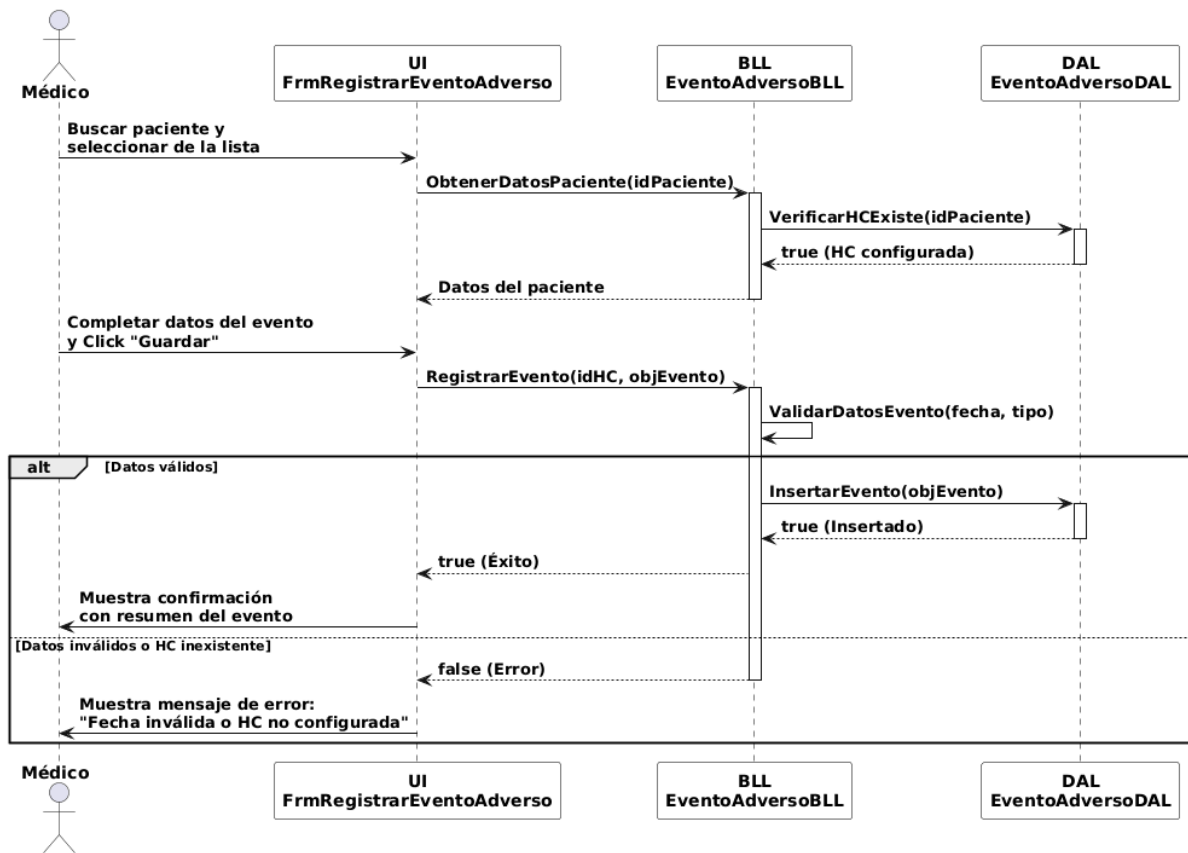


Diagrama de Secuencia - UC-03: Registrar Evento Adverso



Modelo Relacional - UC-03: Registrar Eventos Adversos



UC-04: Reportar Valor de RIN

Actores: Paciente o Familiar autorizado (Primario), Administrativo (Secundario - solo en canal telefónico), Sistema (Secundario). Descripción: Permite la ingesta de valores de RIN de pacientes anticoagulados, ya sea mediante carga directa del paciente/familiar en el portal/app, o mediante carga manual del administrativo tras un reporte telefónico. Este reporte alimenta el proceso de triaje y cálculo de criticidad posterior.

Precondiciones:

- El paciente debe estar registrado con estado "Activo" en el sistema (resultado de UC-01).
- El paciente debe poseer una historia clínica hematológica configurada con rango terapéutico objetivo (resultado de UC-02).
- Si el reporte es por portal/app, el paciente o familiar debe estar autenticado con credenciales válidas.

Flujo Principal (Canal Digital - Portal/App):

1. El paciente o familiar autorizado ingresa al portal/app con sus credenciales.
2. Selecciona la opción "Reportar RIN" en el menú principal.
3. El sistema presenta el formulario de ingreso con los campos: valor de RIN (número decimal) y fecha de medición.
4. El paciente ingresa el valor de RIN obtenido del laboratorio o dispositivo de medición, y la fecha en que se realizó la medición.
5. El paciente presiona "Enviar reporte".
6. El sistema valida que el valor de RIN esté dentro de un rango biológicamente posible (entre 0.5 y 10.0).
7. El sistema valida que la fecha de medición no sea futura.
8. El sistema registra el reporte en el historial del paciente con fecha, hora, canal (digital) y usuario que lo realizó.
9. El sistema muestra un mensaje de confirmación: "Tu RIN fue reportado correctamente el [fecha] a las [hora]".
10. El caso de uso finaliza. El valor queda disponible para el módulo de cálculo de criticidad (UC-05).

Flujos Alternativos:

- A1 - Canal Telefónico (Variante): Si el paciente no puede usar el portal/app, se comunica telefónicamente con el centro. El administrativo verifica la identidad del paciente mediante datos personales (DNI, nombre, fecha de nacimiento). El administrativo ingresa manualmente el valor de RIN y la fecha de medición

en el sistema, aplicando las mismas validaciones. El flujo continúa desde el paso 6.

- A2 - Valor fuera de rango biológico (Paso 6): Si el valor ingresado es menor a 0.5 o mayor a 10.0, el sistema resalta el campo y muestra: "El valor de RIN debe estar entre 0.5 y 10.0. Por favor, verifique el resultado del laboratorio". El paciente corrige el valor. El flujo retorna al paso 5.
- A3 - Fecha futura (Paso 7): Si la fecha de medición es posterior a la fecha actual, el sistema resalta el campo y muestra: "La fecha de medición no puede ser futura". El paciente corrige la fecha. El flujo retorna al paso 5.

Postcondiciones:

- El reporte de RIN queda registrado en el historial del paciente con todos sus datos (valor, fecha, canal, usuario).
- El valor queda disponible para que el sistema calcule la criticidad (UC-05) y actualice el panel de monitoreo (UC-06).

Diagrama de Clases - UC-04: Reportar Valor de RIN

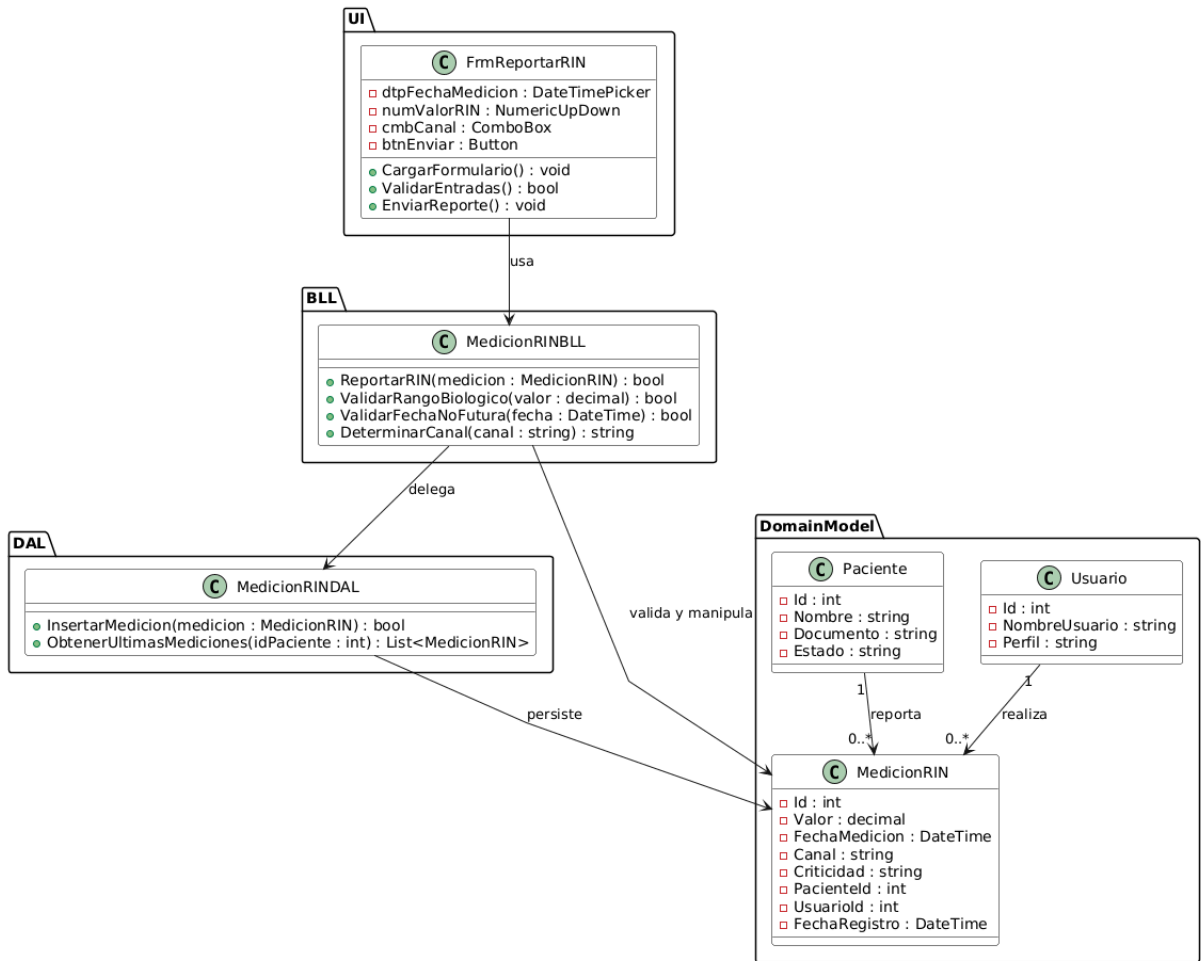
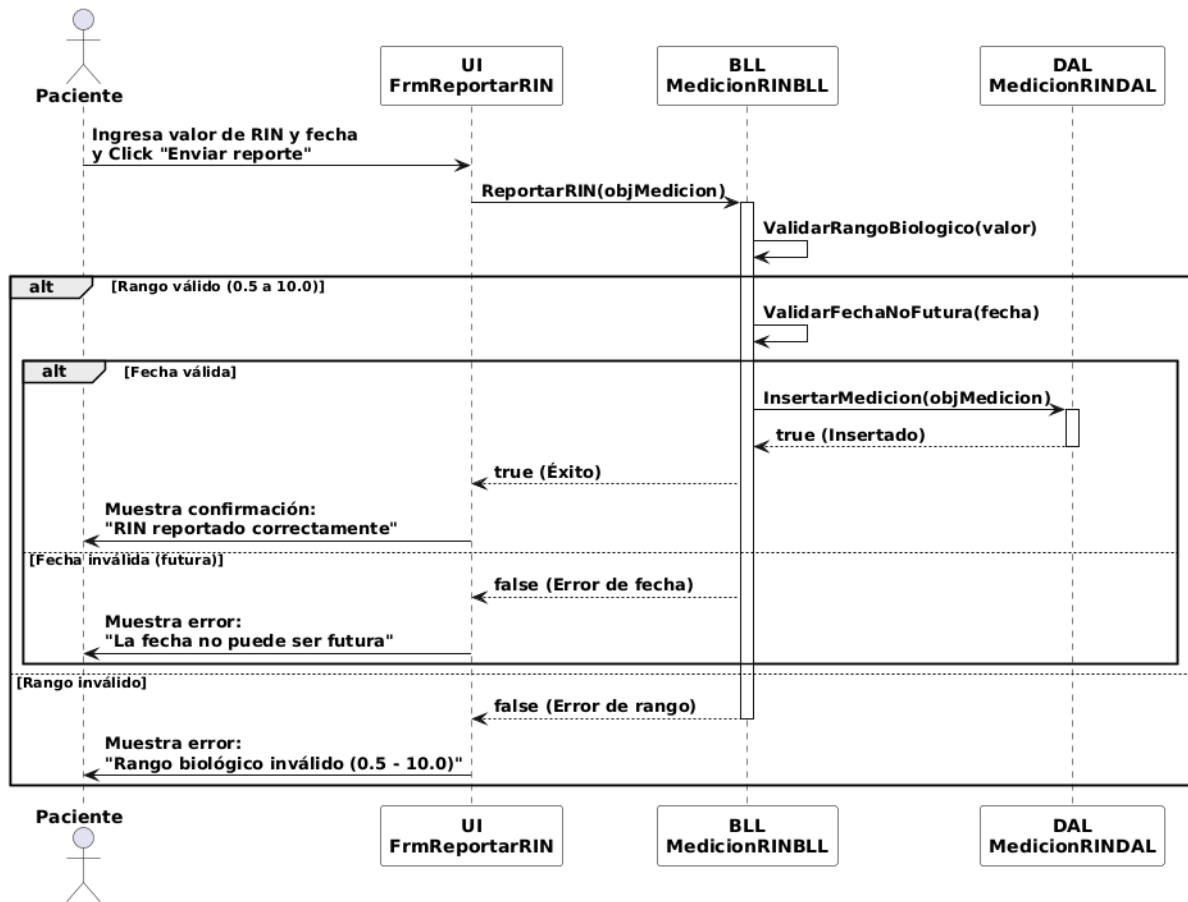
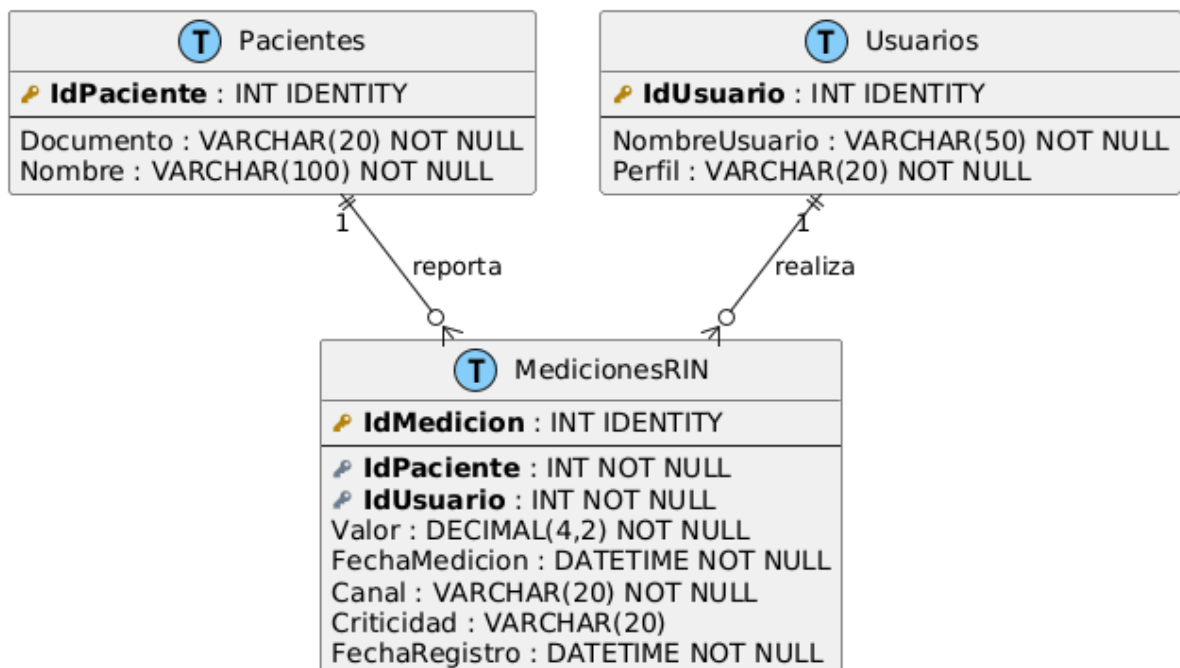


Diagrama de Secuencia - UC-04: Reportar Valor de RIN



Modelo Relacional - UC-04: Reportar Valor de RIN



UC-05: Calcular Criticidad del Reporte

Actores: Sistema (Primario/Automático). Descripción: Permite al sistema evaluar automáticamente el valor de RIN recién reportado, comparándolo con el rango terapéutico objetivo del paciente y su historial reciente, para clasificarlo en un nivel de criticidad (Alta, Media o Baja) y actualizar el panel de monitoreo.

Precondiciones:

- El paciente debe poseer una historia clínica hematológica configurada con un rango terapéutico objetivo (resultado de UC-02).
- Debe existir un reporte de RIN recién registrado en el sistema (disparador proveniente de UC-04).

Flujo Principal:

1. El sistema detecta el registro de un nuevo reporte de RIN para un paciente activo.
2. El sistema recupera la historia clínica del paciente para obtener su rango terapéutico objetivo (límite inferior y superior).
3. El sistema calcula la diferencia (desviación) entre el valor de RIN reportado y los límites del rango terapéutico.
4. El sistema aplica las reglas de clasificación de criticidad:
 - Baja: El valor está dentro del rango terapéutico (inclusive los extremos).
 - Media: El valor está fuera del rango, pero la desviación es menor a ± 0.5 .
 - Alta: El valor está fuera del rango y la desviación es mayor o igual a ± 0.5 .
5. El sistema asigna el nivel de criticidad calculado al reporte de RIN.
6. El sistema actualiza el estado de criticidad del paciente en el panel de monitoreo en tiempo real.
7. Si la criticidad es Alta, el sistema dispara automáticamente el flujo del UC-07 (Notificar Alerta Urgente).
8. El caso de uso finaliza.

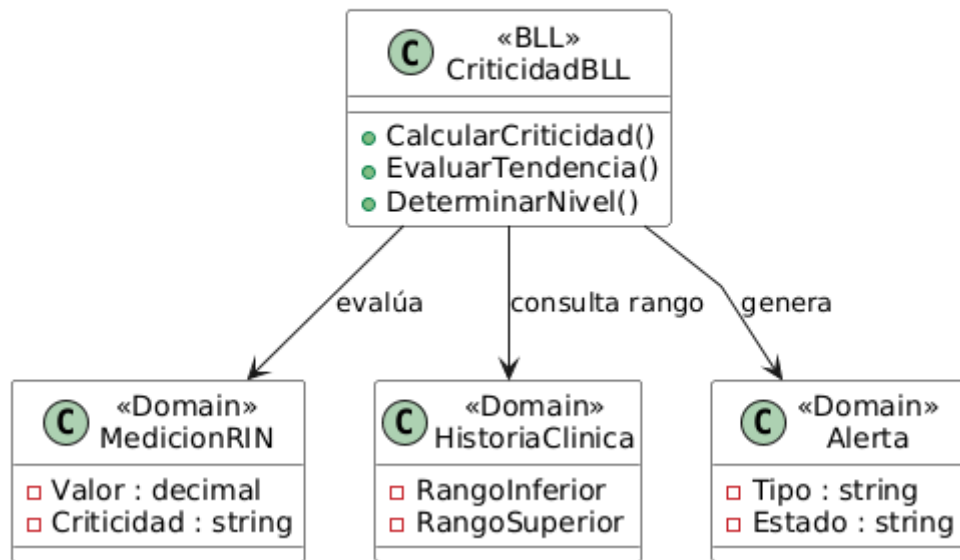
Flujos Alternativos:

- A1 - Tendencia Peligrosa (Paso 4): Si el valor no alcanza la criticidad Alta por sí solo, el sistema analiza los dos últimos reportes consecutivos del paciente. Si ambos están "en el límite" del rango (± 0.1 del borde), el sistema reclasifica el reporte actual como criticidad Alta y dispara el flujo del UC-08 (Reclasificar por Tendencia Peligrosa), que a su vez ejecuta el UC-07.

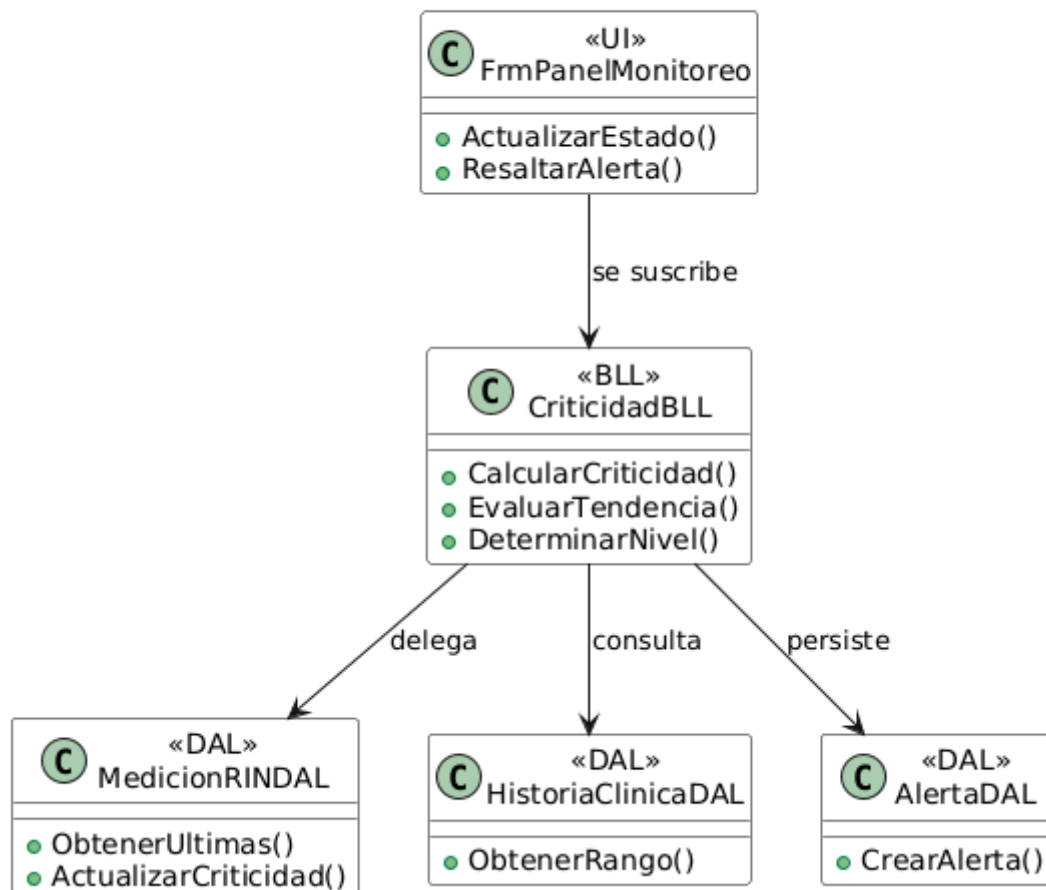
Postcondiciones:

- El reporte de RIN queda clasificado con su nivel de criticidad (Alta, Media o Baja).
- El panel de monitoreo refleja el estado actualizado del paciente.
- Si la criticidad es Alta, se ha iniciado el proceso de notificación urgente.

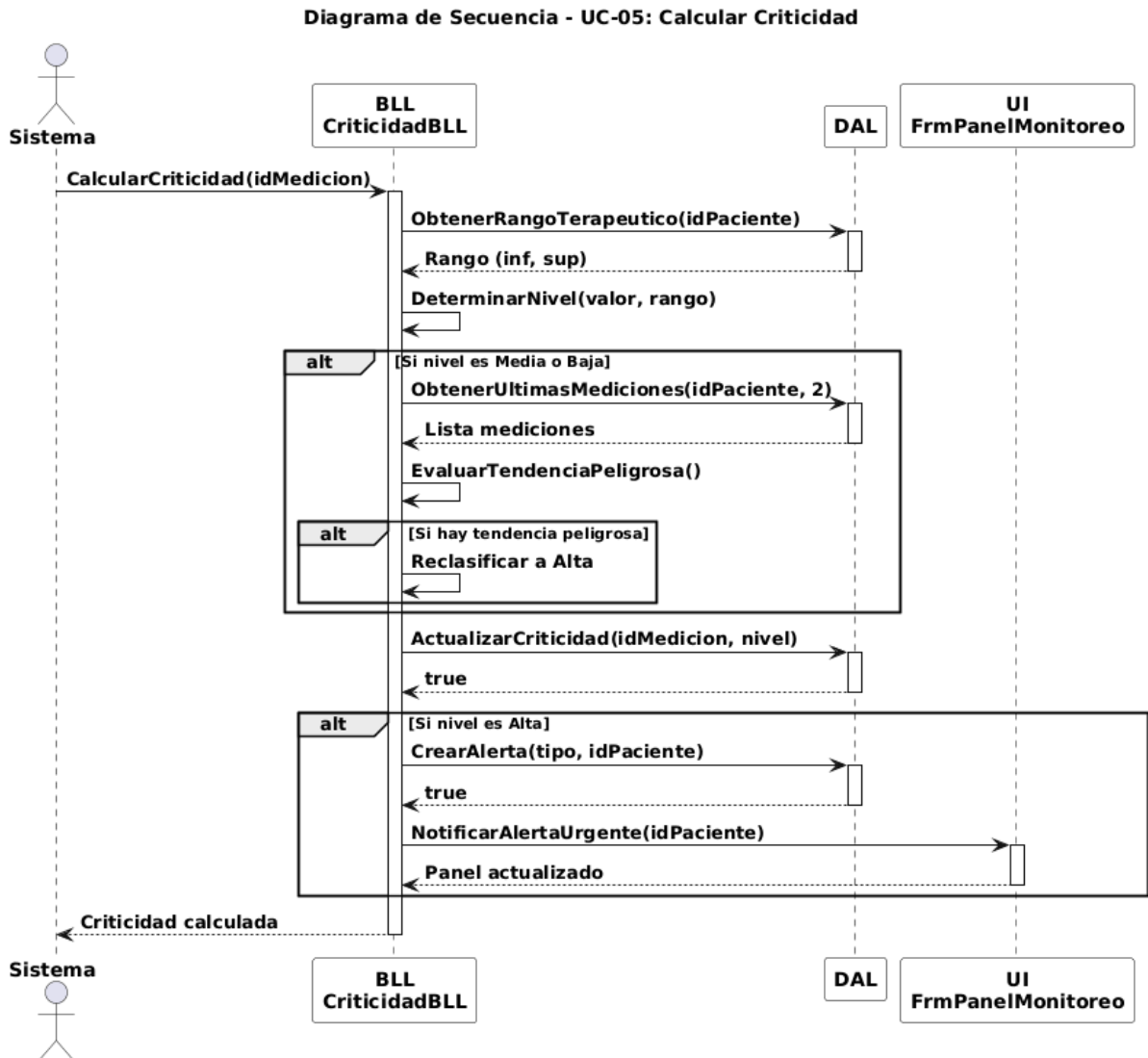
**Diagrama de Clases - UC-05 (Parte A):
Lógica de Negocio y Dominio**



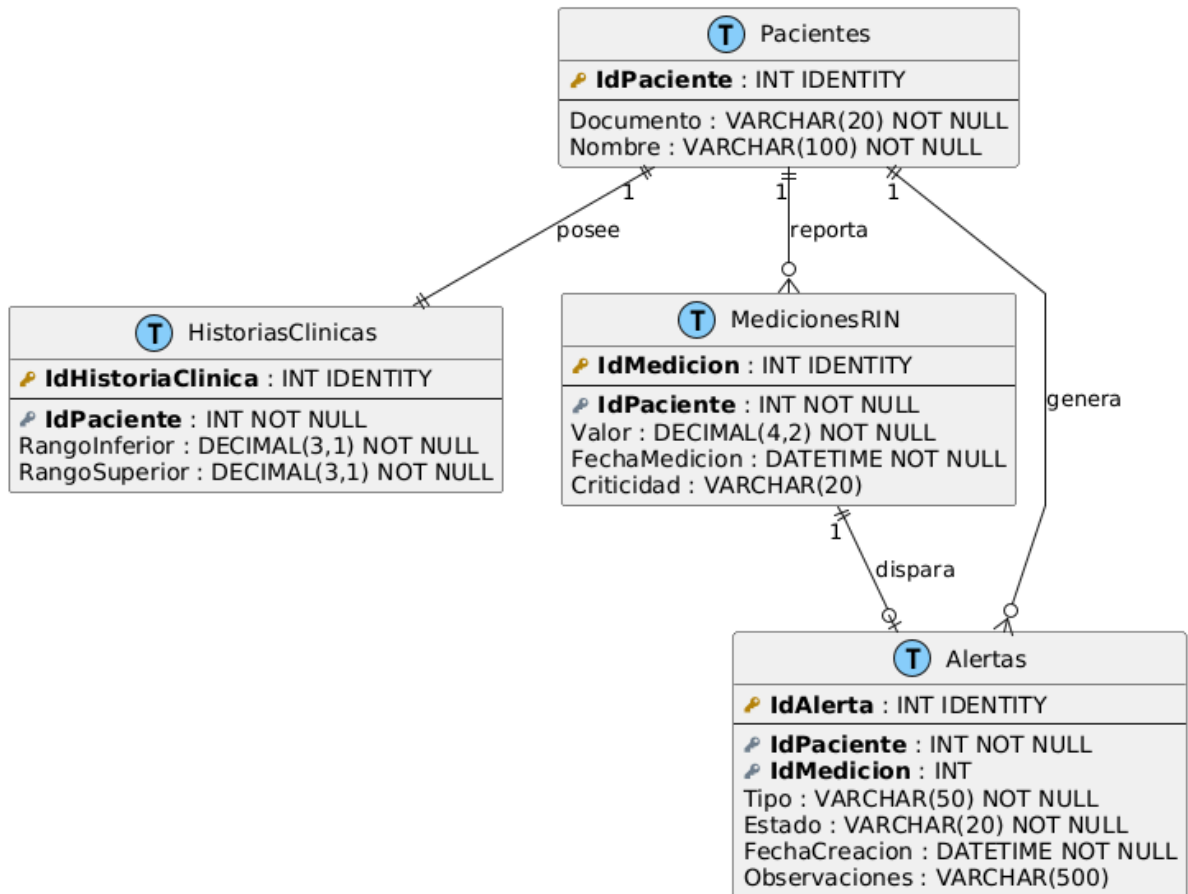
**Diagrama de Clases - UC-05 (Parte B):
Interfaz y Acceso a Datos**



Para facilitar la lectura, el diagrama de clases del UC-05 se ha dividido en dos partes: la Parte A muestra la interacción entre la lógica de negocio y las entidades de dominio, mientras que la Parte B detalla la comunicación entre la interfaz de usuario, la lógica de negocio y las capas de acceso a datos.



Modelo Relacional - UC-05: Calcular Criticidad



UC-06: Generar Panel de Alertas

Actores: Médico (Primario), Administrativo (Primario), Sistema (Secundario/Automático). Descripción: Permite al sistema presentar una interfaz de monitoreo en tiempo real que ordene y destaque visualmente a los pacientes según su nivel de criticidad, facilitando la priorización de la atención médica y administrativa. El panel se actualiza automáticamente ante nuevos reportes de RIN.

Precondiciones:

- El médico o administrativo debe estar autenticado en el sistema con perfil "Médico" o "Administrativo".
- Deben existir pacientes activos con mediciones de RIN registradas y criticidad calculada (resultado de UC-05).

Flujo Principal:

1. El médico o administrativo accede al módulo de "Panel de Monitoreo" desde el menú principal.
2. El sistema recupera todos los pacientes activos con su nivel de criticidad vigente (Alta, Media, Baja).
3. El sistema agrupa y ordena los pacientes por criticidad (primero los de criticidad Alta, luego Media, luego Baja).
4. Dentro de cada grupo, el sistema ordena por antigüedad del último reporte (los más antiguos primero).
5. El sistema asigna indicadores visuales a los pacientes en criticidad Alta:
 - Color de fondo rojo o naranja intenso.
 - Ícono de alerta (⚠️) visible junto al nombre del paciente.
 - Posicionamiento en la parte superior del panel.
6. El sistema presenta el panel con la siguiente información por paciente:
 - Nombre completo y DNI.
 - Último valor de RIN reportado y fecha.
 - Nivel de criticidad (Alta/Media/Baja).
 - Indicador visual (color, ícono).
7. El sistema mantiene el panel actualizado en tiempo real: cada vez que se registra un nuevo reporte de RIN (UC-04) y se calcula su criticidad (UC-05), el panel se refresca automáticamente sin necesidad de recargar la página.
8. El médico o administrativo puede hacer clic en un paciente para ver más detalles (historial de mediciones, eventos adversos, etc.).
9. El caso de uso finaliza cuando el usuario cierra el panel o navega a otro módulo.

Flujos Alternativos:

- A1 - Sin pacientes con criticidad Alta: Si no hay pacientes en criticidad Alta, el sistema muestra un mensaje: "No hay alertas urgentes en este momento". El panel muestra únicamente los pacientes en criticidad Media y Baja.
- A2 - Paciente sin mediciones recientes: Si un paciente activo no ha reportado su RIN en los últimos 30 días, el sistema lo marca con un indicador especial ("Sin reporte reciente") y lo posiciona en una sección separada del panel.
- A3 - Paciente nuevo sin criticidad asignada: Si un paciente fue registrado recientemente pero aún no ha reportado su primer RIN, el sistema lo muestra en una sección "Pendientes de primer reporte" sin asignarle criticidad.

Postcondiciones:

- El panel de monitoreo muestra a todos los pacientes activos ordenados por criticidad y antigüedad.
- Los pacientes en criticidad Alta están visualmente destacados para facilitar la priorización.
- El panel se actualiza en tiempo real ante nuevos reportes.

**Diagrama de Clases - UC-06:
Generar Panel de Alertas**

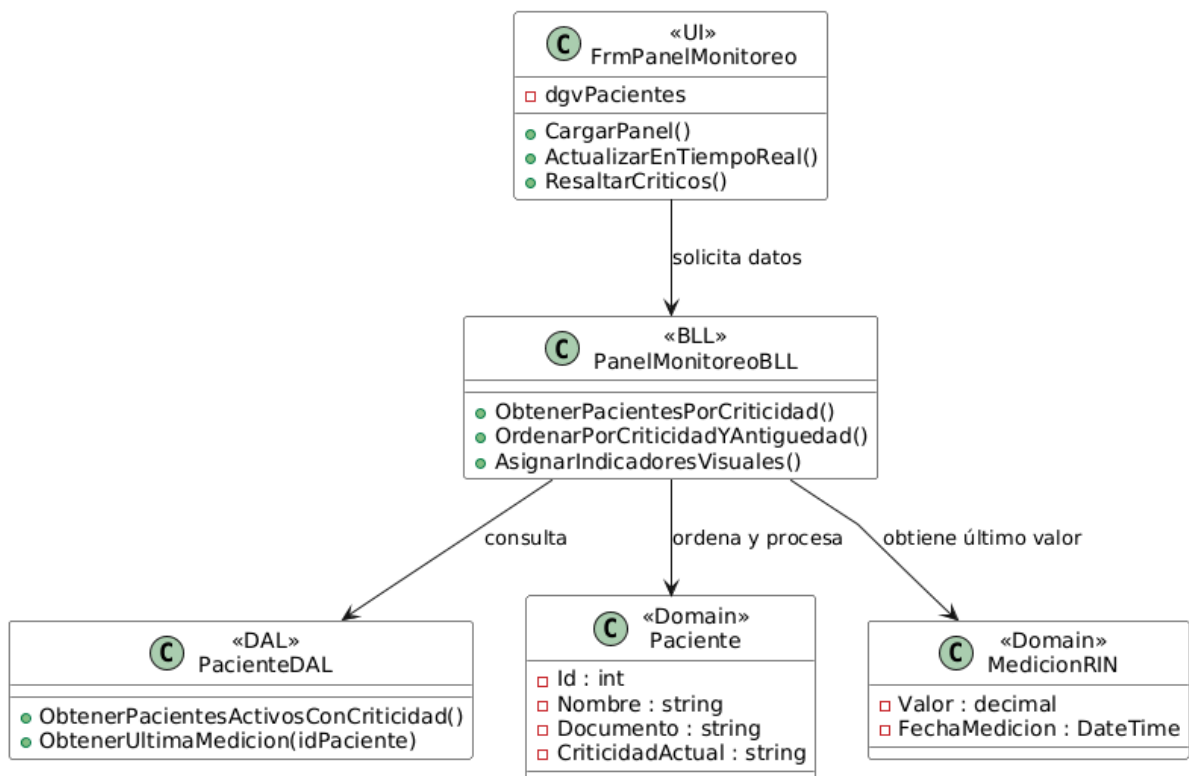
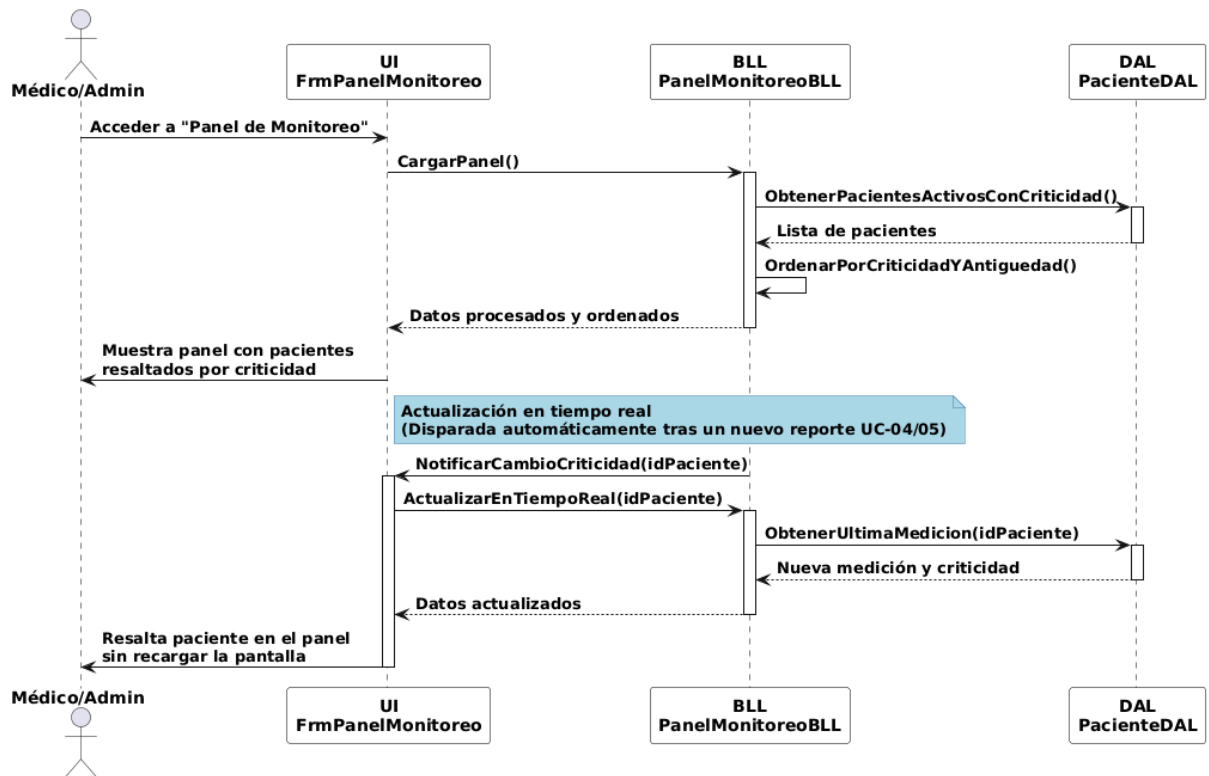
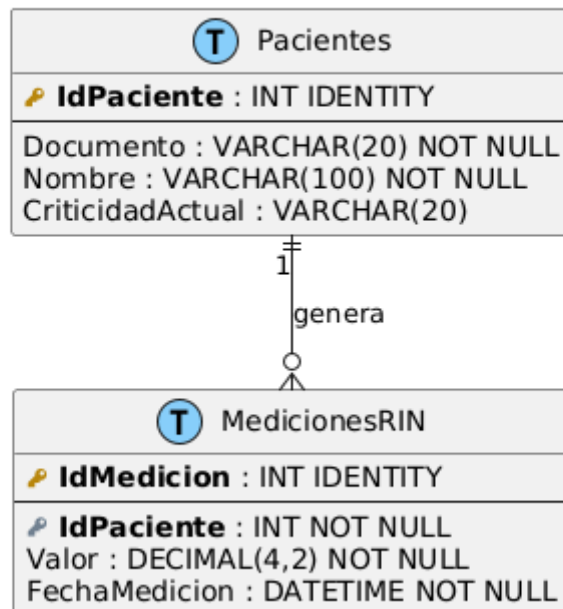


Diagrama de Secuencia - UC-06: Generar Panel de Alertas



Modelo Relacional - UC-06: Generar Panel de Alertas



UC-07: Notificar Alerta Urgente

Actores: Sistema (Primario/Automático), Médico (Secundario - receptor), Administrativo (Secundario - receptor). Descripción: Permite al sistema notificar de manera inmediata y destacada al médico responsable y al administrativo cuando un paciente es clasificado con criticidad Alta, garantizando una respuesta clínica temprana. La alerta permanece activa hasta que el médico registre una acción de resolución.

Precondiciones:

- Debe existir un reporte de RIN clasificado con criticidad Alta (resultado de UC-05 o UC-08).
- El paciente debe tener asignado un médico responsable en su historia clínica.

Flujo Principal:

1. El sistema detecta que un reporte de RIN fue clasificado con criticidad Alta (disparador desde UC-05 o UC-08).
2. El sistema recupera los datos del paciente, el valor de RIN reportado, y los datos de contacto del médico responsable.
3. El sistema genera una alerta visual destacada en el panel de monitoreo:
 - Color de fondo rojo intenso.
 - Ícono de alerta (⚠) visible.
 - Posicionamiento en la parte superior del panel.
 - Mensaje: "ALERTA URGENTE: Paciente [nombre] - RIN [valor] - Criticidad Alta".
4. El sistema envía una notificación interna al médico responsable (mensaje emergente en su estación de trabajo).
5. El sistema envía una notificación interna al administrativo (mensaje emergente en su estación de trabajo).
6. El sistema registra la alerta en el historial del paciente con fecha, hora, valor de RIN y criticidad.
7. El sistema mantiene la alerta activa hasta que el médico registre una acción de resolución (contacto con el paciente, ajuste de medicación, etc.).
8. El caso de uso finaliza.

Flujos Alternativos:

- A1 - Múltiples alertas simultáneas: Si existen varias alertas activas de diferentes pacientes, el sistema las muestra todas en el panel, ordenadas por antigüedad (las más antiguas primero). Cada alerta es independiente y puede ser resuelta por separado.
- A2 - Médico no disponible: Si el médico responsable no está autenticado en el sistema, el sistema escala la notificación al médico de guardia o al administrativo, quien debe contactar telefónicamente al médico responsable.
- A3 - Notificación fallida: Si el sistema no puede enviar la notificación interna (ej. problema de red), registra el fallo en la bitácora y reintenta cada 30 segundos hasta lograrlo o hasta que transcurran 5 minutos. Si persiste el fallo, escala al administrador del sistema.

Postcondiciones:

- La alerta visual está destacada en el panel de monitoreo.
- El médico y el administrativo han sido notificados internamente.
- La alerta está registrada en el historial del paciente.
- La alerta permanece activa hasta resolución médica.

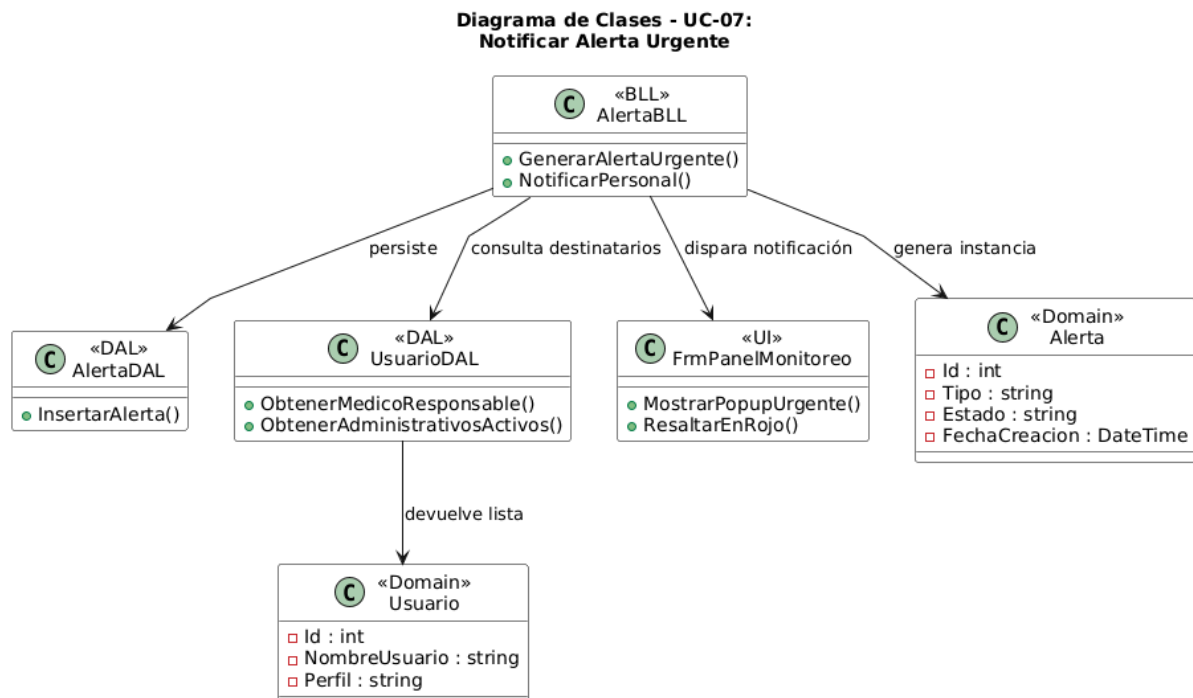
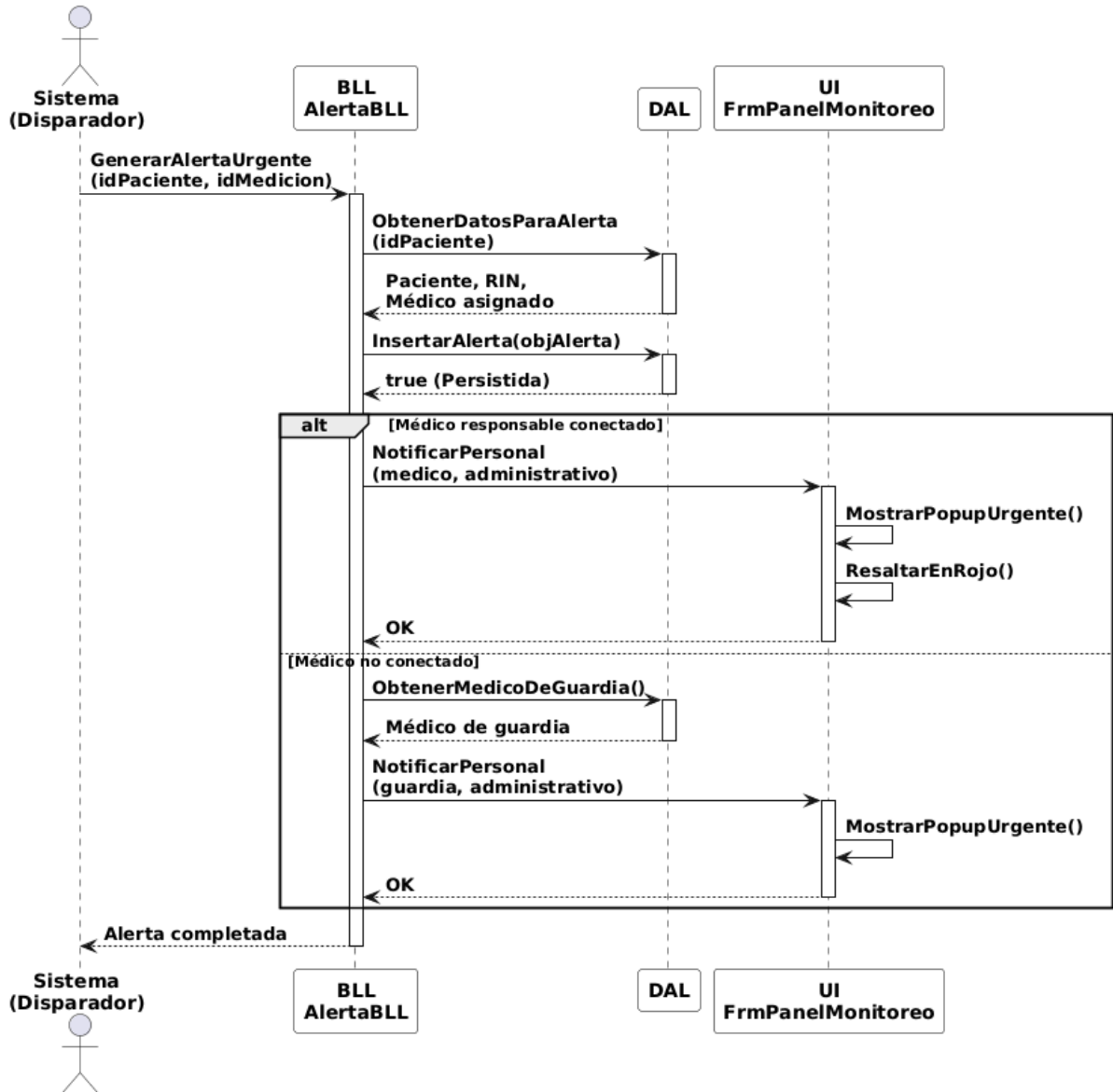
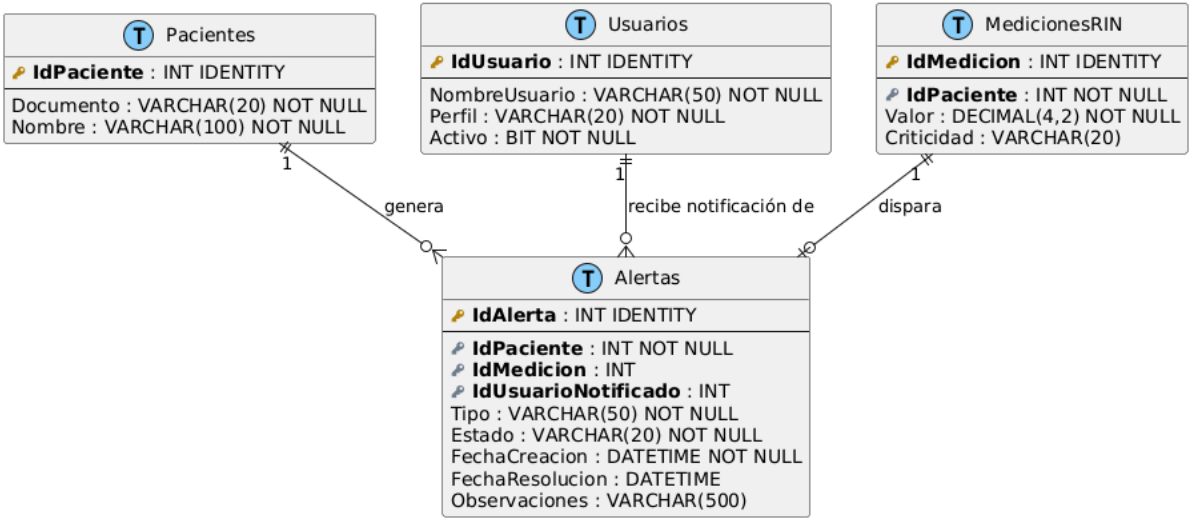


Diagrama de Secuencia - UC-07:
Notificar Alerta Urgente



Modelo Relacional - UC-07: Notificar Alerta Urgente



UC-08: Reclasificar por Tendencia Peligrosa

Actores: Sistema (Primario/Automático). Descripción: Permite al sistema analizar el historial reciente de mediciones de un paciente para detectar tendencias peligrosas (ej. dos reportes consecutivos en el límite del rango terapéutico) y reclasificar un reporte inicialmente no crítico como "Alta", disparando el protocolo de alerta urgente.

Precondiciones:

- Debe existir un reporte de RIN recién registrado con su criticidad inicial ya calculada (resultado de UC-04 y UC-05).
- La criticidad inicial del reporte no debe ser "Alta" (de lo contrario, ya se habría disparado la alerta en el UC-05).
- El paciente debe tener al menos dos mediciones de RIN previas en su historial.

Flujo Principal:

1. El sistema detecta que un reporte de RIN fue clasificado inicialmente como "Media" o "Baja" pero se encuentra cerca del límite del rango terapéutico (ej. a menos de ± 0.1 del borde).
2. El sistema recupera las dos últimas mediciones de RIN consecutivas del paciente.
3. El sistema evalúa si ambas mediciones recientes se encuentran "en el límite" del rango terapéutico.
4. Si se confirma la tendencia peligrosa, el sistema reclasifica el reporte actual a nivel de criticidad "Alta".
5. El sistema actualiza el registro de la medición en la base de datos con la nueva criticidad.
6. El sistema dispara automáticamente el flujo del UC-07 (Notificar Alerta Urgente).
7. El caso de uso finaliza.

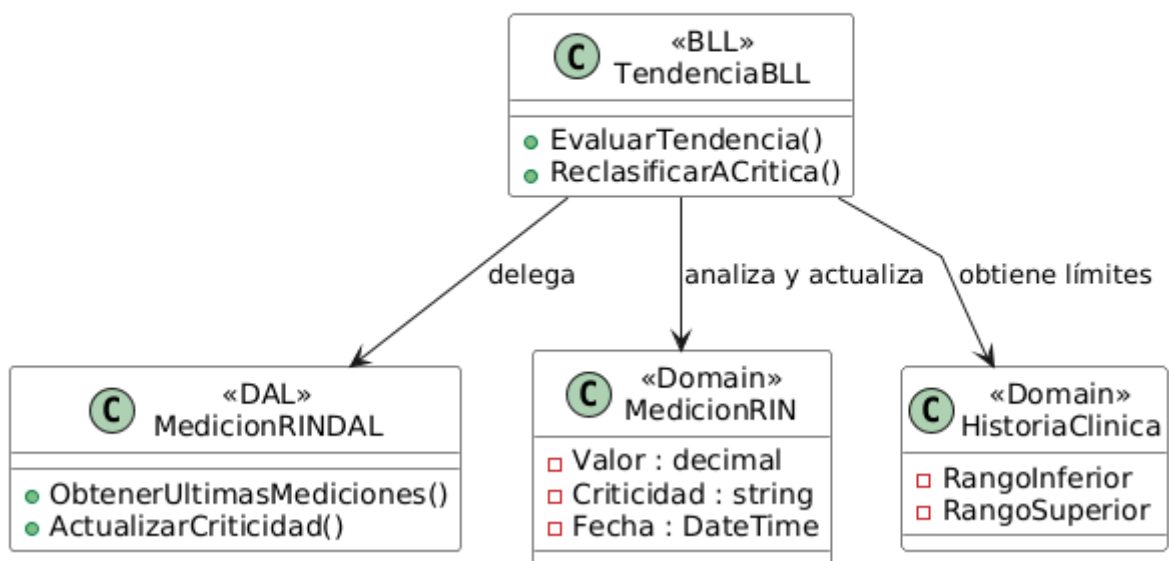
Flujos Alternativos:

- A1 - Tendencia no peligrosa (Paso 3): Si las mediciones recientes no están en el límite, o si no hay suficientes datos históricos para evaluar la tendencia, el sistema mantiene la criticidad original calculada en el UC-05. El caso de uso finaliza sin disparar alertas.

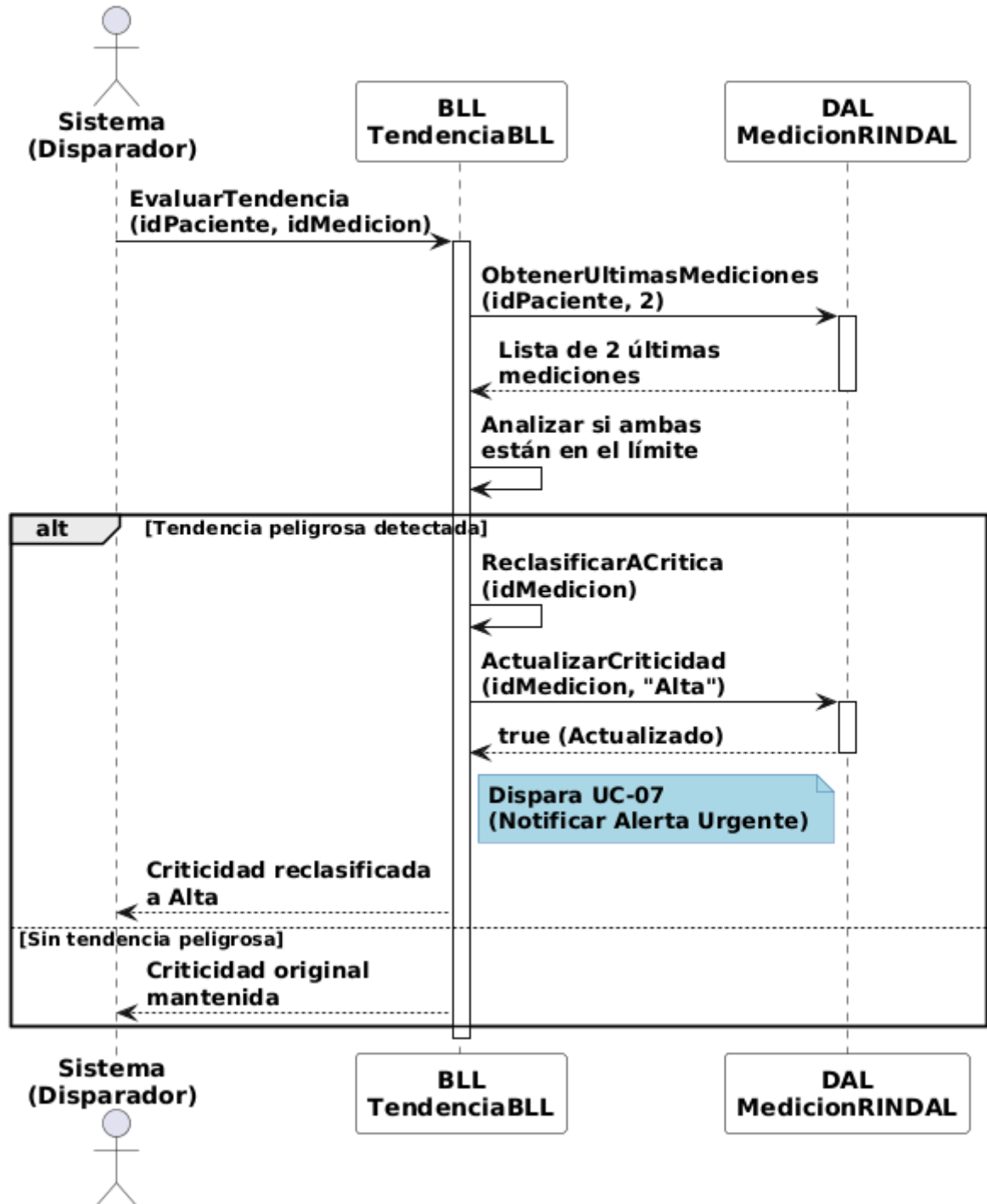
Postcondiciones:

- Si se detectó tendencia peligrosa: el reporte queda reclasificado como "Alta" y se generó la alerta urgente (UC-07).
- Si no se detectó: el reporte mantiene su criticidad original y no se generan acciones adicionales.

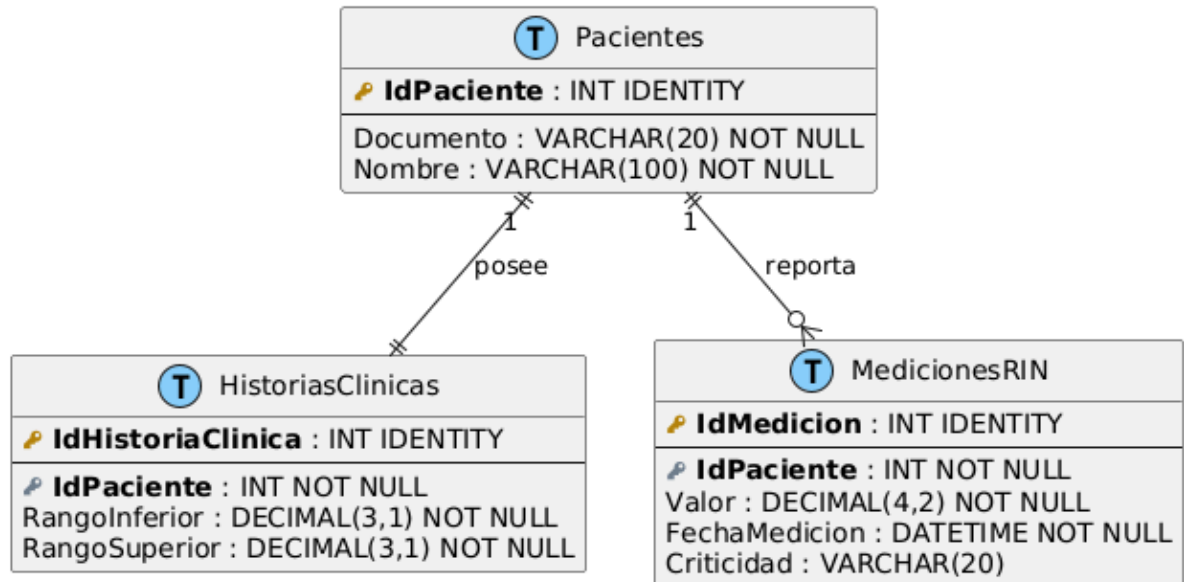
**Diagrama de Clases - UC-08:
Reclasificar por Tendencia Peligrosa**



**Diagrama de Secuencia - UC-08:
Reclasificar por Tendencia Peligrosa**



Modelo Relacional - UC-08: Reclasificar por Tendencia Peligrosa



UC-09: Gestionar Agenda y Reasignación Inteligente

Actores: Administrativo (Primario), Médico (Secundario - en caso de duda clínica), Sistema (Secundario/Automático - cruza datos y prepara sugerencias).
Descripción: Permite al centro de salud optimizar periódicamente la agenda de turnos presenciales, cruzando la información clínica de los pacientes (estabilidad, criticidad y turnos asignados) para liberar turnos de pacientes estables y reasignarlos a pacientes con criticidad Alta que carecen de atención próxima, maximizando la eficiencia del tiempo médico y priorizando la atención de mayor riesgo clínico.

Precondiciones:

- El administrativo debe estar autenticado en el sistema con perfil "Administrativo".
- Deben existir pacientes activos con mediciones de RIN y criticidad calculada (resultado de UC-05).
- Deben existir turnos presenciales asignados en la agenda médica.

Flujo Principal:

1. El administrativo accede al módulo de "Gestión de Agenda" desde el menú principal.
2. El sistema cruza automáticamente la información de todos los pacientes activos: condición de estabilidad, criticidad actual y turnos asignados.
3. El sistema identifica a los pacientes estables (últimas 3 mediciones dentro del rango) que poseen un turno presencial en los próximos días.
4. El sistema identifica a los pacientes con criticidad Alta que no tienen ningún turno asignado.
5. Si existen coincidencias viables (estable con turno + crítico sin turno), el sistema prepara una sugerencia de reasignación concreta (turno liberable + paciente crítico candidato) y la muestra en el panel administrativo como una alerta de reasignación inteligente.
6. El administrativo revisa la sugerencia en el panel de alertas.
7. Si el administrativo acepta la sugerencia:
 - Marca el turno del paciente estable como "a liberar".
 - El sistema libera efectivamente el turno en la agenda.
 - El administrativo selecciona al paciente crítico destino (puede ser el sugerido u otro de la lista de críticos).
 - El administrativo asigna el turno presencial liberado al paciente crítico seleccionado.

- El sistema actualiza la agenda con la nueva asignación.
- El sistema notifica el cambio de turno a ambos pacientes (al estable, indicando que su turno fue cancelado o modificado; al crítico, con los datos de su nueva cita).
- El administrativo confirma el cierre de la operación.

8. El caso de uso finaliza.

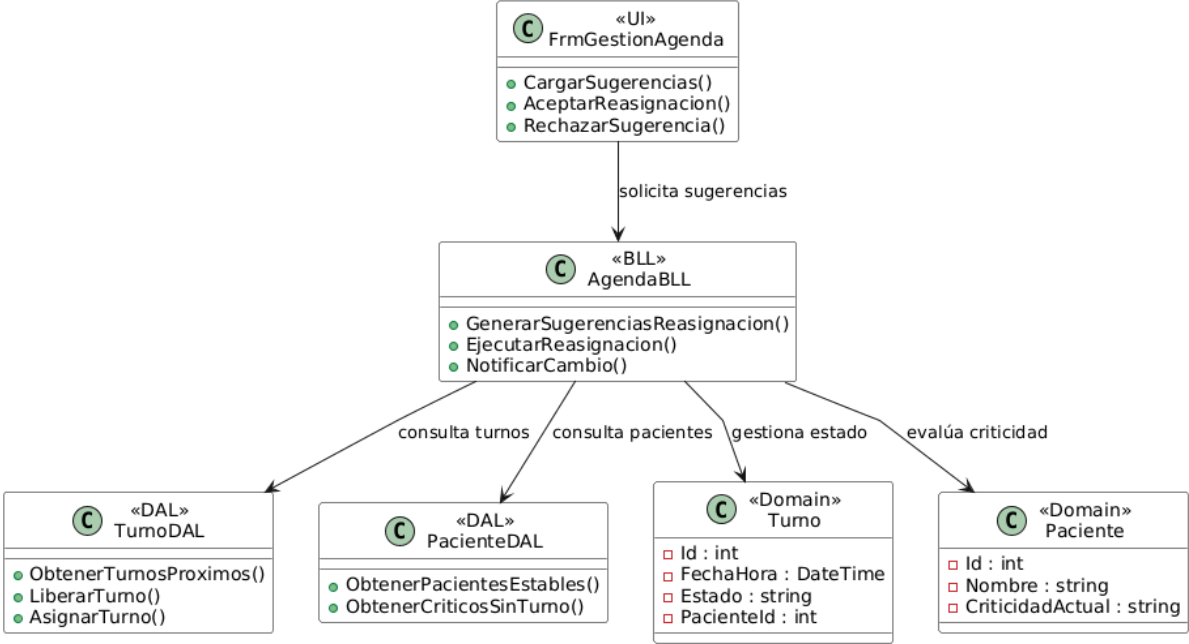
Flujos Alternativos:

- A1 - Sin coincidencias para reasignación (Paso 5): Si no existen pacientes estables con turno que coincidan con pacientes críticos sin turno, el sistema registra "sin novedades" en el panel y finaliza la revisión. El administrativo puede volver a consultar más tarde.
- A2 - Rechazo con revisión médica (Paso 6): Si el administrativo rechaza la sugerencia por dudar de la estabilidad real del paciente, registra el motivo del rechazo y escala el caso al médico. El médico evalúa el caso particular y decide si el turno del paciente estable debe mantenerse o puede liberarse. La decisión del médico se registra en la historia clínica.
- A3 - Múltiples críticos para un mismo turno (Paso 7): Si existen varios pacientes con criticidad Alta sin turno, el administrativo elige manualmente cuál de ellos recibe el turno liberado, basándose en su criterio o en indicaciones médicas previas.

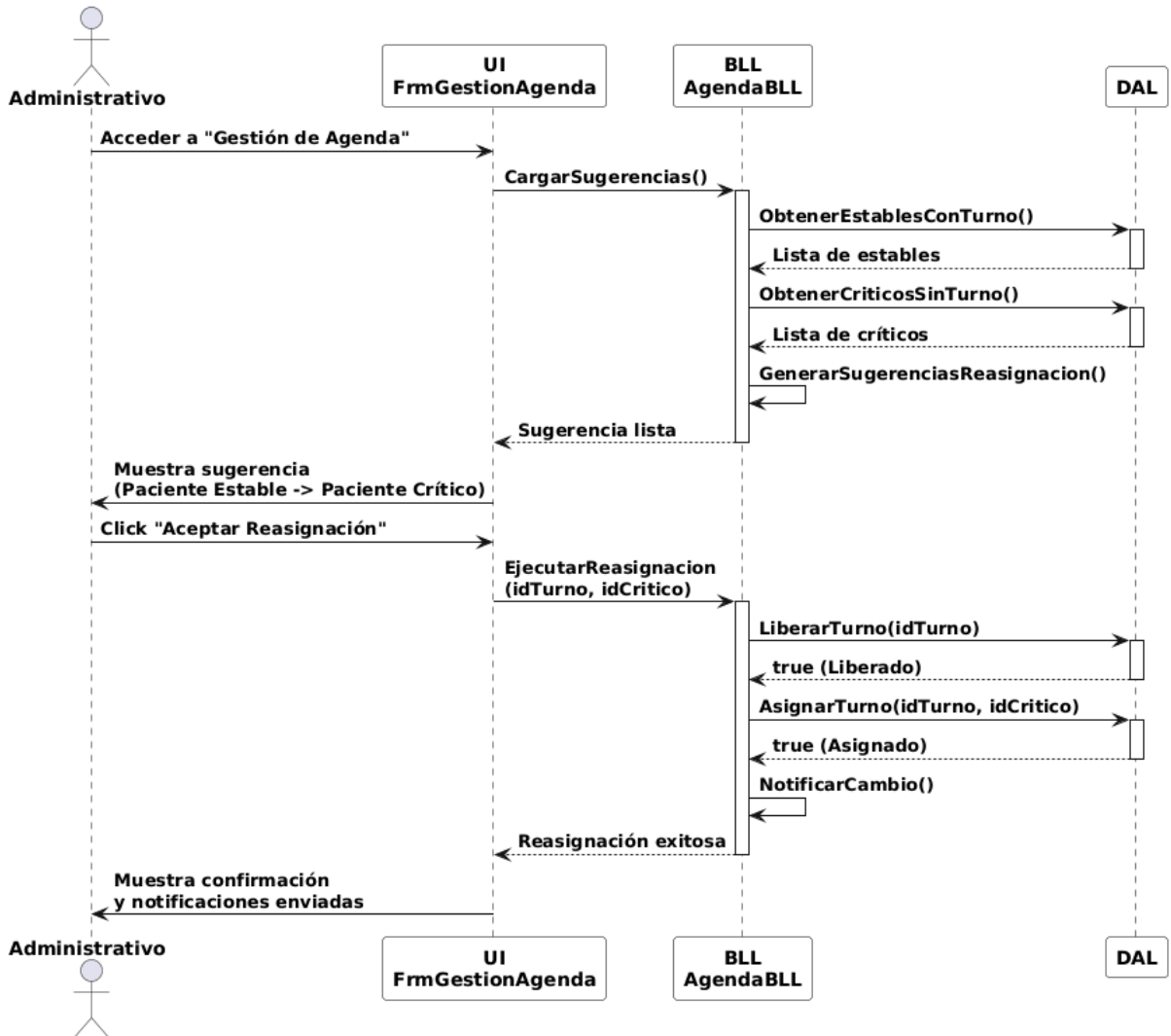
Postcondiciones:

- La agenda médica queda actualizada con la nueva asignación de turnos.
- Ambos pacientes (estable y crítico) han sido notificados del cambio.
- Se registra en la bitácora la operación de reasignación con los datos de quién la ejecutó y cuándo.
- Si hubo rechazo con revisión médica, la decisión del médico queda documentada.

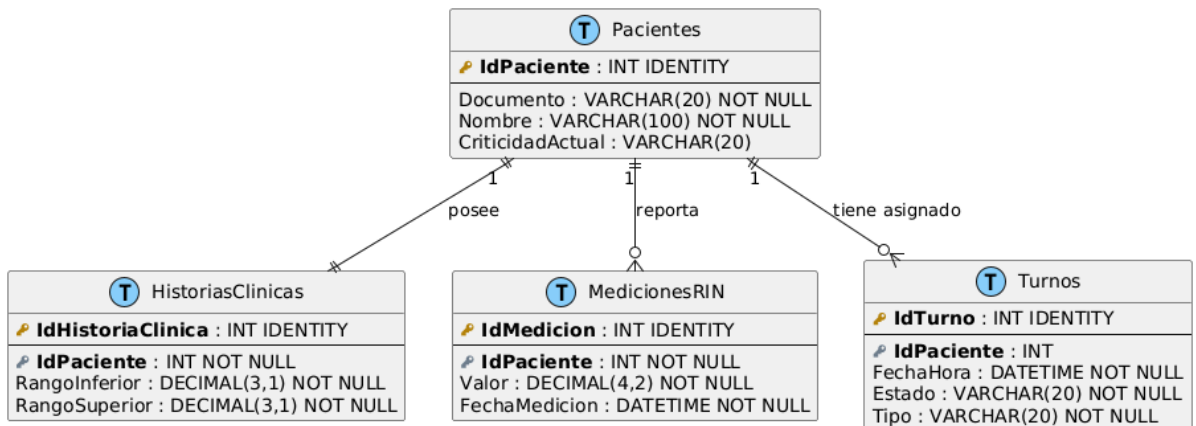
**Diagrama de Clases - UC-09:
Gestionar Agenda y Reasignación**



**Diagrama de Secuencia - UC-09:
Gestionar Agenda y Reasignación**



Modelo Relacional - UC-09: Gestionar Agenda y Reasignación



UC-10: Monitorear Plazos y Gestionar Seguimiento

Actores: Sistema (Primario/Automático - detección), Administrativo (Secundario - contacto inicial), Médico (Secundario - decisión clínica). Descripción: Permite al sistema monitorear automáticamente los plazos de reporte de cada paciente (según la periodicidad configurada en su historia clínica), detectar ausencias de reporte y gestionar el proceso de seguimiento mediante intentos de contacto, escalando al médico cuando corresponde para tomar decisiones clínicas (reagendar, ajustar medicación, derivar a guardia).

Precondiciones:

- El paciente debe estar registrado con estado "Activo" y poseer una historia clínica hematológica configurada con periodicidad definida (resultado de UC-01 y UC-02).
- El sistema debe contar con un proceso automático (tarea programada) que se ejecuta periódicamente (ej. diariamente a las 8:00 AM) para revisar los plazos vencidos.

Flujo Principal:

1. El sistema ejecuta automáticamente la tarea de monitoreo de plazos (diariamente).
2. El sistema identifica a todos los pacientes activos cuya fecha del último reporte de RIN supera la periodicidad configurada en su historia clínica más un margen de tolerancia (ej. periodicidad de 15 días + 2 días de gracia = 17 días sin reporte).
3. Para cada paciente detectado, el sistema crea un registro de seguimiento con estado "Pendiente de contacto", fecha de detección y cantidad de intentos en cero.
4. El sistema notifica al administrativo mediante el panel de seguimientos pendientes.
5. El administrativo revisa la lista de seguimientos pendientes y selecciona un paciente.
6. El administrativo realiza el primer intento de contacto (llamada telefónica, mensaje, etc.) y registra el resultado:
 - Contacto exitoso: El paciente reporta su RIN por teléfono o se compromete a hacerlo en las próximas 24 horas. El administrativo actualiza el registro de seguimiento con el resultado y cierra el caso.
 - Sin respuesta: El paciente no contestó. El administrativo registra el intento fallido y el sistema incrementa el contador de intentos.

7. Si el paciente no responde tras el segundo intento (24-48 horas después del primero), el sistema escala el seguimiento al médico responsable.
8. El médico evalúa el caso y toma una decisión clínica:
 - Reagendar reporte: El médico indica al administrativo que contacte al paciente para reasignar una nueva fecha de reporte.
 - Cita presencial urgente: El médico solicita que se le asigne un turno presencial al paciente (disparando el flujo del UC-09).
 - Derivar a guardia: Si el paciente presenta factores de riesgo adicionales, el médico deriva el caso a guardia hospitalaria.
9. El administrativo registra la decisión del médico en el registro de seguimiento y actualiza su estado a "Resuelto".
10. El caso de uso finaliza.

Flujos Alternativos:

- A1 - Paciente reporta durante el período de gracia (Paso 3): Si el paciente reporta su RIN antes de que se cumpla el plazo + margen de tolerancia, el sistema no genera registro de seguimiento. El caso de uso no aplica.
- A2 - Contacto exitoso en primer intento (Paso 6): Si el paciente es contactado exitosamente y reporta su RIN de inmediato, el administrativo cierra el seguimiento sin necesidad de escalar al médico.
- A3 - Paciente inaccesible tras múltiples intentos: Si tras 3 intentos de contacto el paciente sigue sin responder, el médico puede decidir derivar el caso a servicios sociales o contactar al familiar autorizado registrado.
- A4 - Paciente dado de baja durante el seguimiento: Si durante el proceso de seguimiento se detecta que el paciente fue dado de baja (fallecimiento, cambio de centro), el administrativo cierra el registro de seguimiento con estado "Cancelado por baja".

Postcondiciones:

- El registro de seguimiento queda documentado con todos los intentos de contacto, fechas, resultados y decisiones clínicas.
- Si el paciente fue contactado exitosamente, su próximo reporte queda monitoreado nuevamente.
- Si el médico tomó una decisión clínica (reagendar, cita urgente, derivación), queda registrada en la historia clínica del paciente.
- El panel de seguimientos pendientes se actualiza en tiempo real.

**Diagrama de Clases - UC-10:
Monitorear Plazos y Seguimiento**

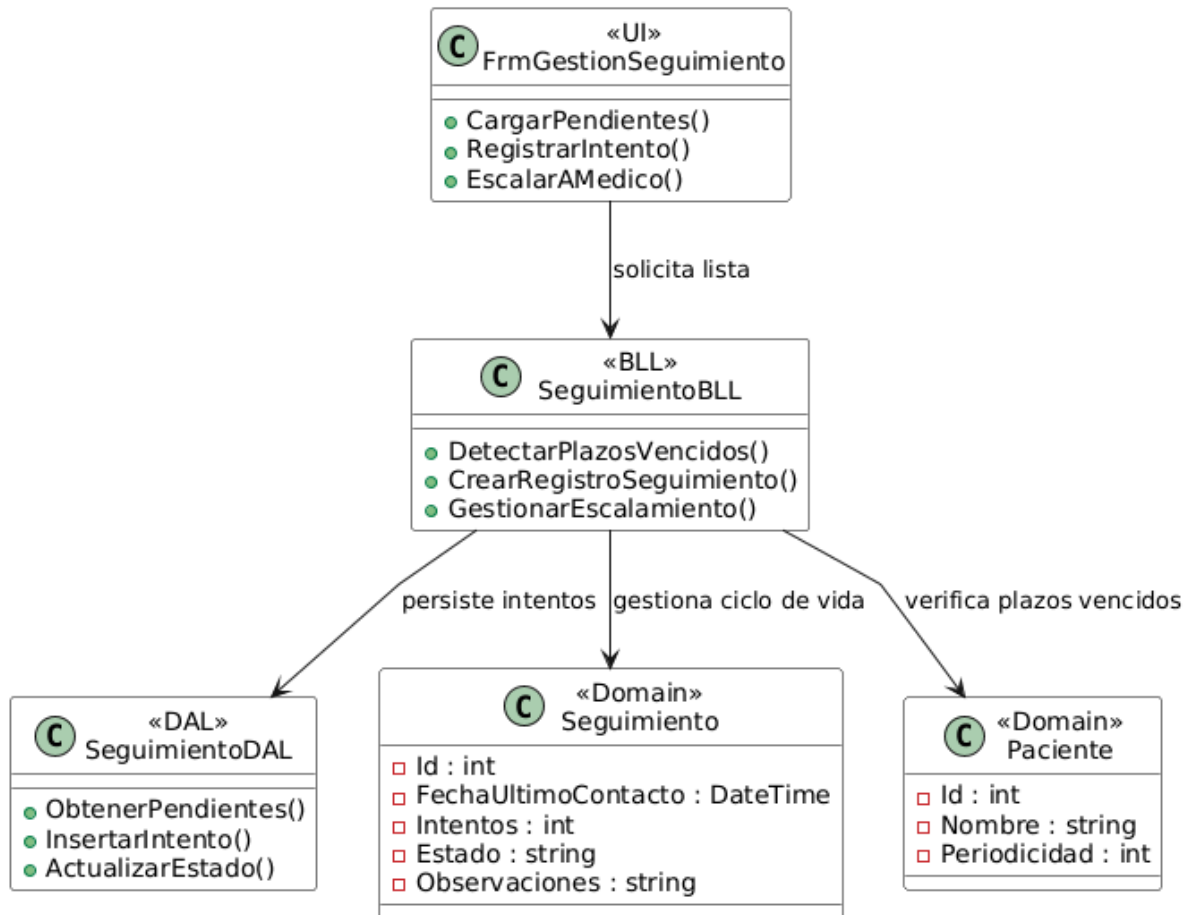
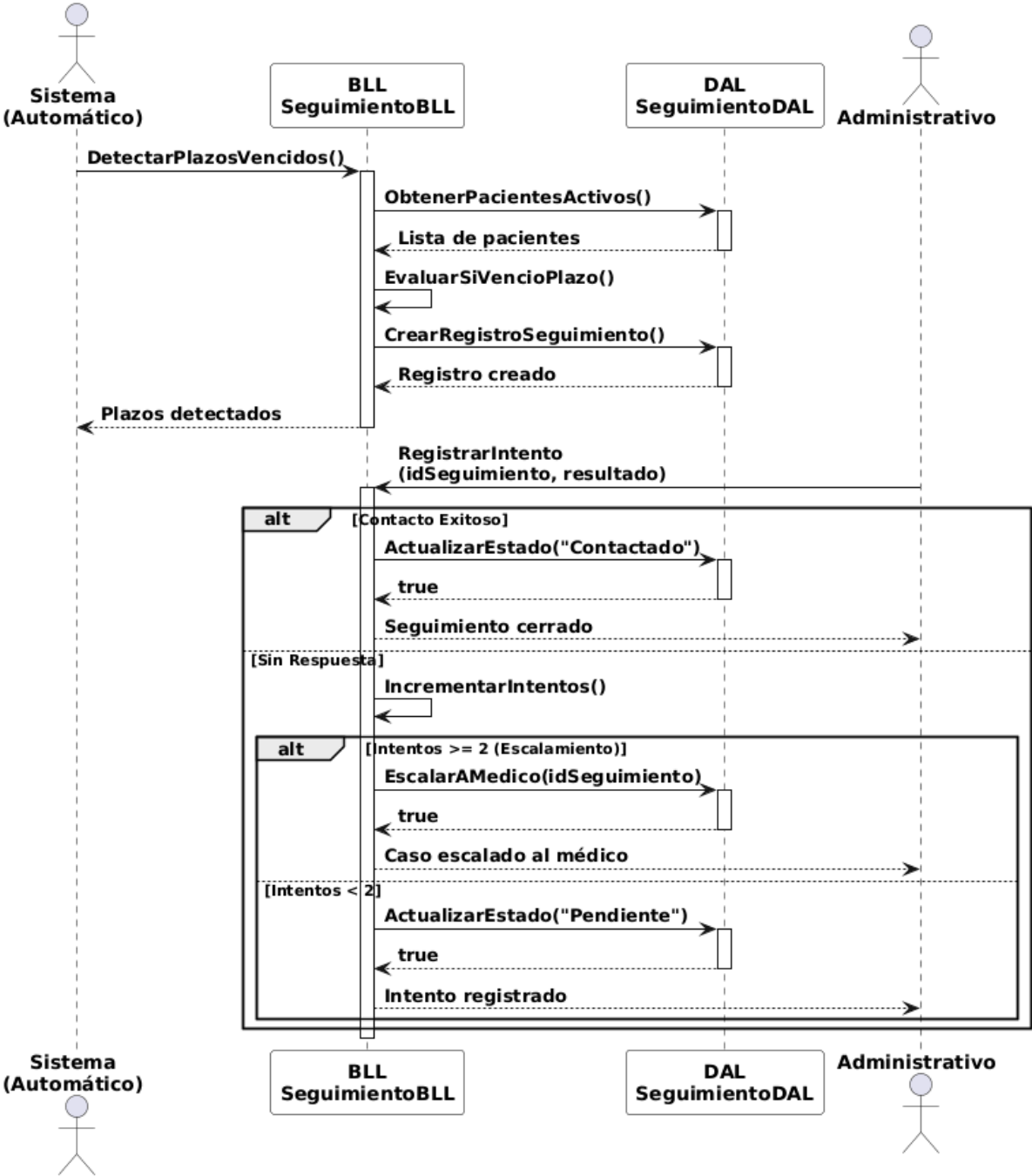
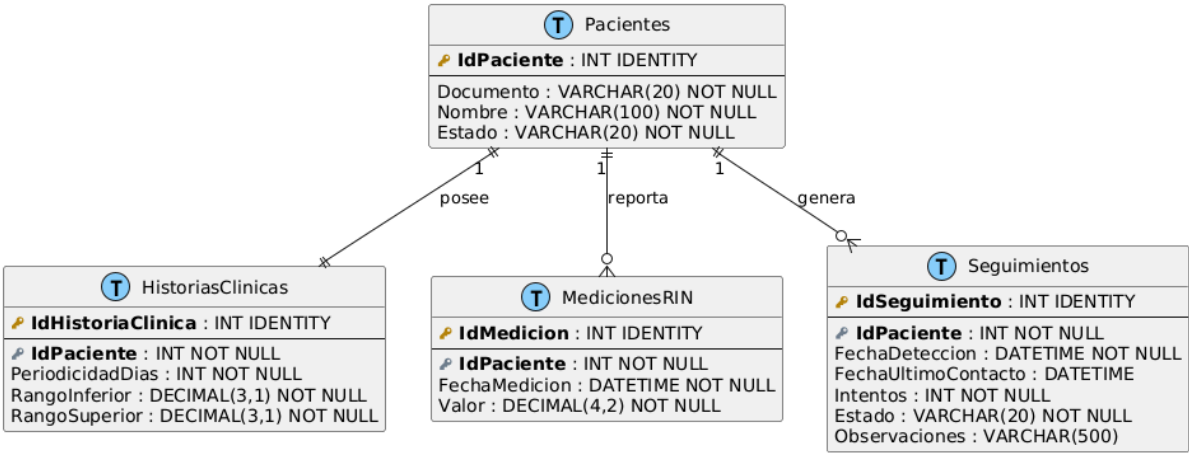


Diagrama de Secuencia - UC-10:
Monitorear Plazos y Seguimiento



Modelo Relacional - UC-10: Monitorear Plazos y Seguimiento



UC-11: Generar Reporte Mensual de Eficacia

Actores: Dirección Médica (Primario), Sistema (Secundario). Descripción: Permite a la Dirección Médica generar un reporte estadístico mensual que evalúe la eficacia global del programa de anticoagulación, calculando métricas clave como el Tiempo en Rango Terapéutico (TTR) promedio, el porcentaje de pacientes estables y la tasa de eventos adversos, para fundamentar decisiones de mejora continua.

Precondiciones:

- El usuario debe estar autenticado en el sistema con perfil "Dirección Médica".
- Deben existir mediciones de RIN y registros de eventos adversos en el sistema durante el período a reportar.

Flujo Principal:

1. El usuario accede al módulo de "Reportes Estadísticos" desde el menú principal.
2. Selecciona la opción "Reporte Mensual de Eficacia".
3. El sistema presenta un formulario para seleccionar el período a analizar (mes y año).
4. El usuario confirma el período y solicita la generación del reporte.
5. El sistema recupera todas las mediciones de RIN y eventos adversos de los pacientes activos correspondientes al período seleccionado.
6. El sistema calcula las métricas de eficacia:
 - Tiempo en Rango Terapéutico (TTR) promedio: Porcentaje de tiempo que los pacientes permanecieron dentro de su rango objetivo.
 - Porcentaje de pacientes estables: Pacientes que mantuvieron todas sus mediciones dentro del rango durante el mes.
 - Tasa de eventos adversos: Cantidad de eventos adversos registrados por cada 100 pacientes activos.
7. El sistema genera el reporte presentando tablas resumen y gráficos de tendencia comparativos.
8. El sistema permite al usuario visualizar el reporte en pantalla y ofrece la opción de exportarlo en formato PDF o Excel.
9. El caso de uso finaliza.

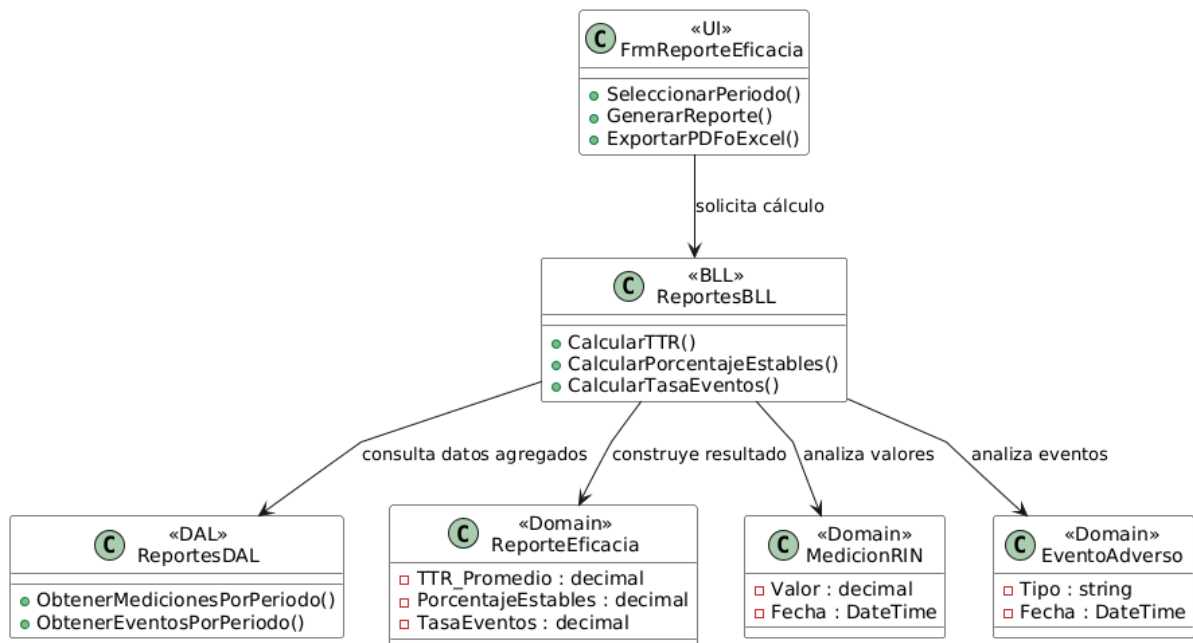
Flujos Alternativos:

- A1 - Período sin datos (Paso 5): Si no existen mediciones de RIN ni eventos adversos registrados en el período seleccionado, el sistema muestra el mensaje: "No existen datos clínicos para el período seleccionado". El usuario debe elegir otro período o abortar.

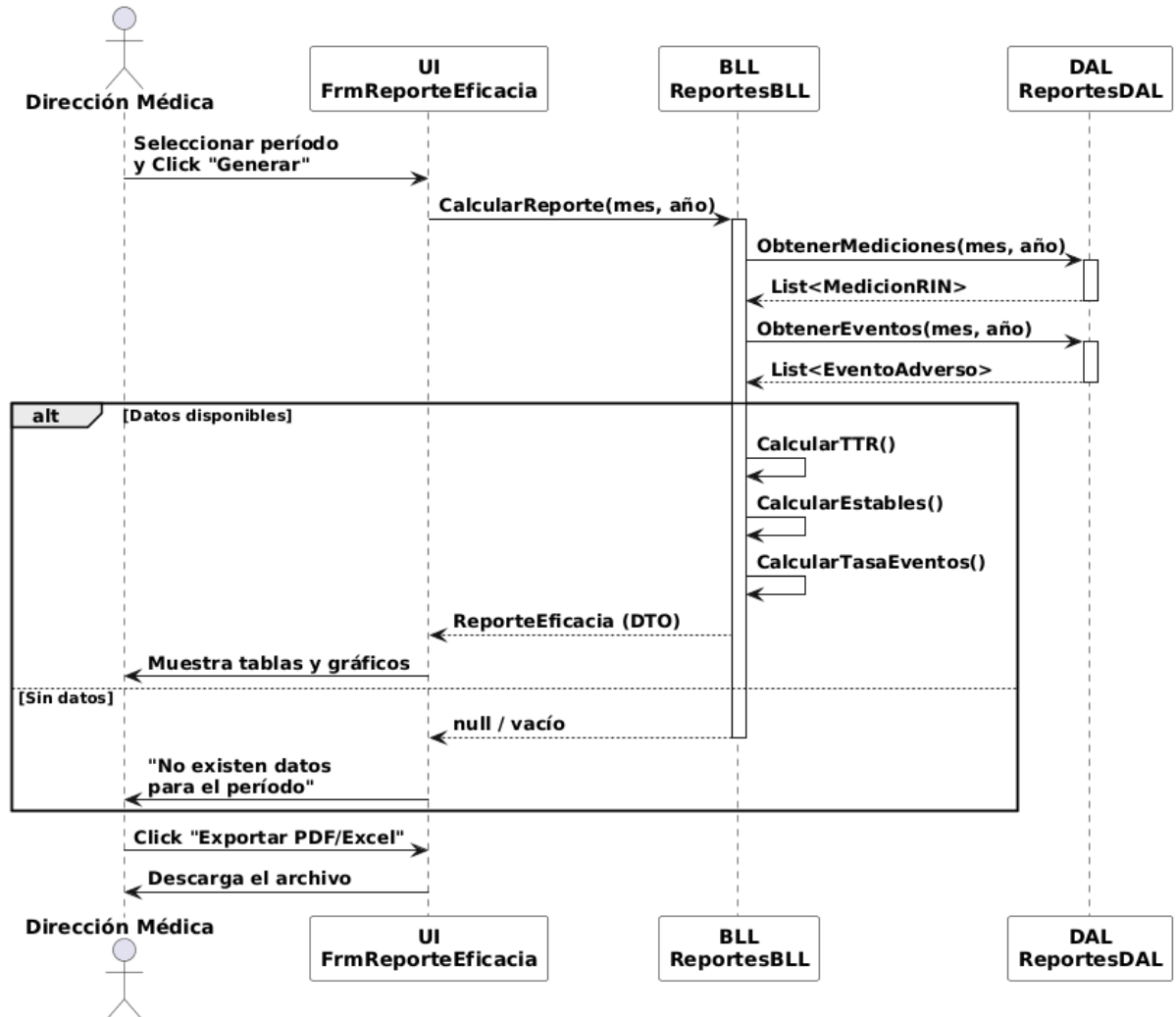
Postcondiciones:

- El reporte mensual de eficacia ha sido calculado y está disponible para visualización en pantalla.
- El usuario tiene la opción de exportar el reporte para su distribución o archivo.

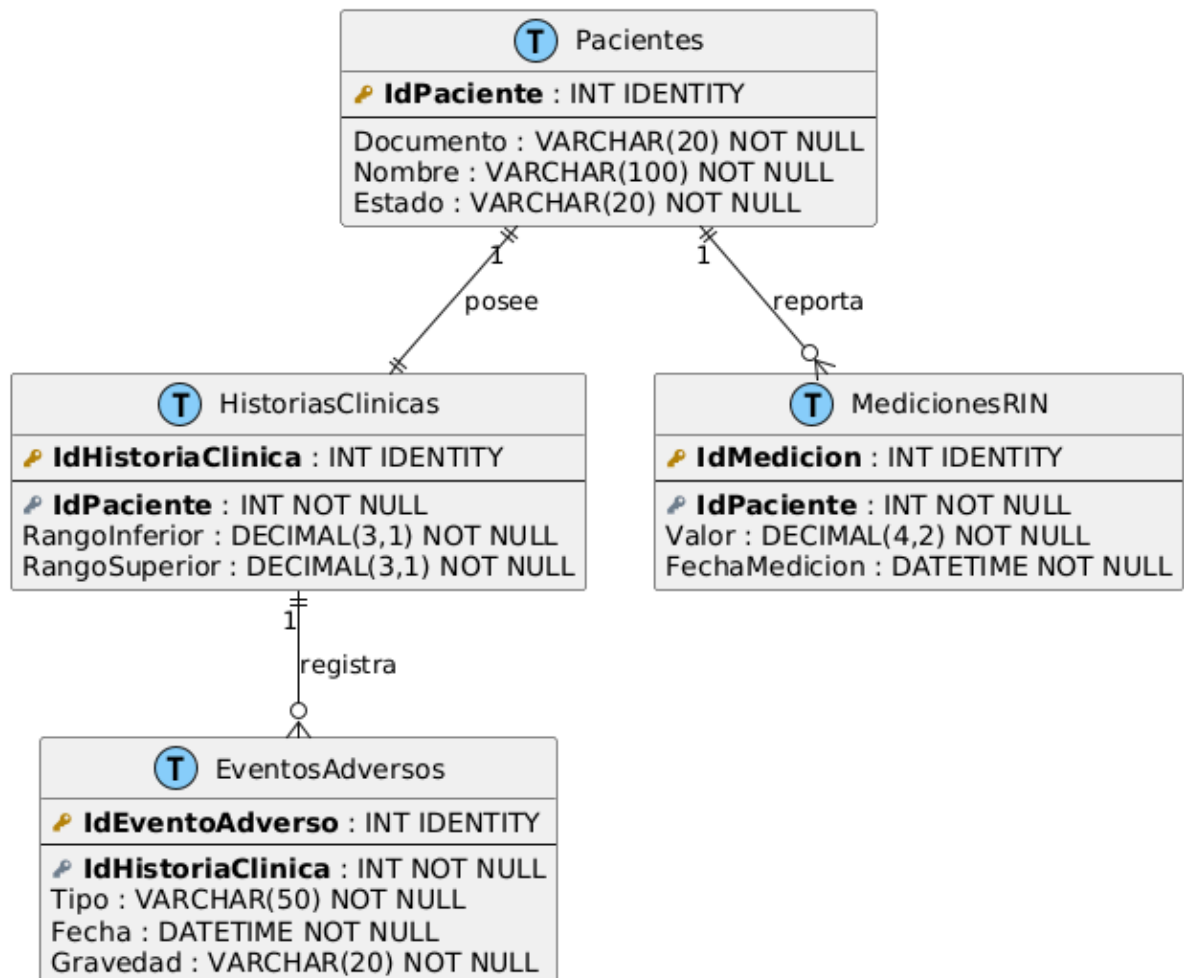
**Diagrama de Clases - UC-11:
Generar Reporte Mensual de Eficacia**



**Diagrama de Secuencia - UC-11:
Generar Reporte Mensual de Eficacia**



Modelo Relacional - UC-11: Reporte Mensual de Eficacia



UC-12: Generar Reporte por Diagnóstico

Actores: Dirección Médica (Primario), Sistema (Secundario). Descripción: Permite a la Dirección Médica generar un reporte estadístico que segmente las métricas de eficacia (TTR, estabilidad, eventos adversos) agrupándolas por el diagnóstico o indicación de anticoagulación de los pacientes. Este análisis comparativo permite identificar si ciertas condiciones clínicas presentan mayores desafíos de manejo que otras, fundamentando protocolos de tratamiento específicos.

Precondiciones:

- El usuario debe estar autenticado en el sistema con perfil "Dirección Médica".
- Los pacientes deben poseer una historia clínica con el campo "Diagnóstico/Indicación" completado (resultado de UC-02).
- Deben existir mediciones de RIN y registros de eventos adversos en el sistema durante el período a reportar.

Flujo Principal:

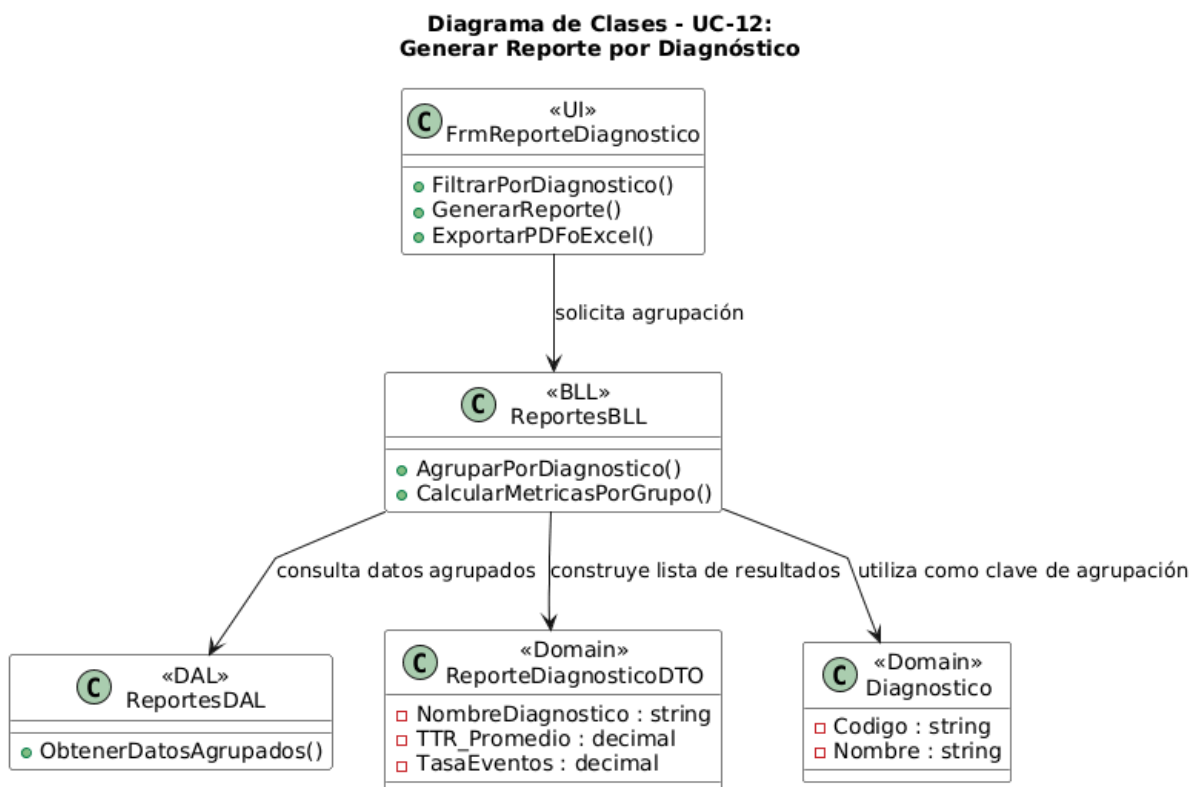
1. El usuario accede al módulo de "Reportes Estadísticos" desde el menú principal.
2. Selecciona la opción "Reporte por Diagnóstico".
3. El sistema presenta un formulario para seleccionar el período a analizar (mes y año) y ofrece un filtro opcional para seleccionar diagnósticos específicos (ej. solo "Fibrilación Auricular").
4. El usuario confirma los parámetros y solicita la generación del reporte.
5. El sistema recupera las mediciones y eventos adversos del período, agrupándolos por el diagnóstico asociado a la historia clínica de cada paciente.
6. El sistema calcula las métricas de eficacia (TTR, % estables, tasa de eventos) para cada grupo de diagnóstico.
7. El sistema genera el reporte presentando tablas comparativas y gráficos de barras que contrastan el desempeño entre los diferentes diagnósticos.
8. El sistema permite al usuario visualizar el reporte en pantalla y ofrece la opción de exportarlo en formato PDF o Excel.
9. El caso de uso finaliza.

Flujos Alternativos:

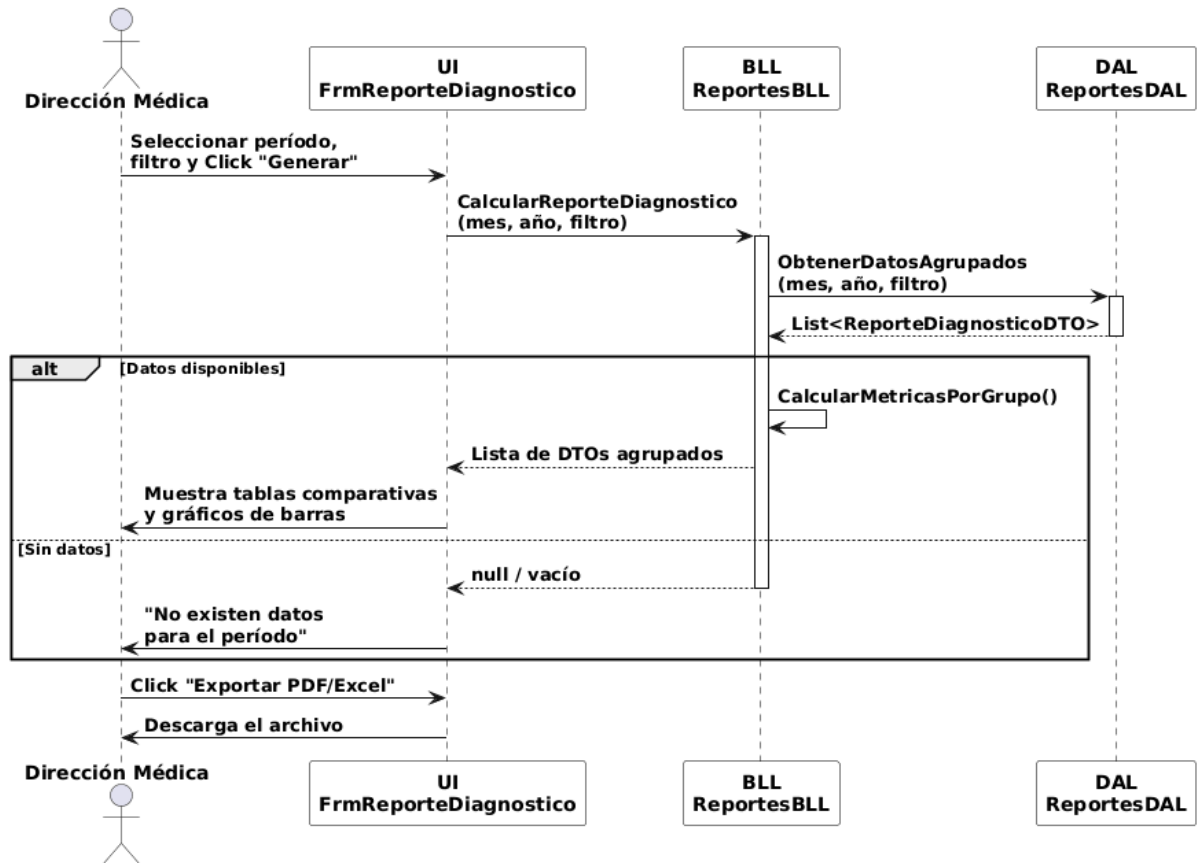
- A1 - Período sin datos (Paso 5): Si no existen mediciones ni eventos en el período seleccionado, el sistema muestra el mensaje: "No existen datos clínicos para el período seleccionado".
- A2 - Diagnósticos no especificados (Paso 6): Si el sistema detecta pacientes activos con mediciones pero sin un diagnóstico cargado en su historia clínica, los agrupa bajo la categoría "Sin Diagnóstico Especificado" en el reporte, alertando a la Dirección Médica sobre esta falta de información para que solicite su completitud.

Postcondiciones:

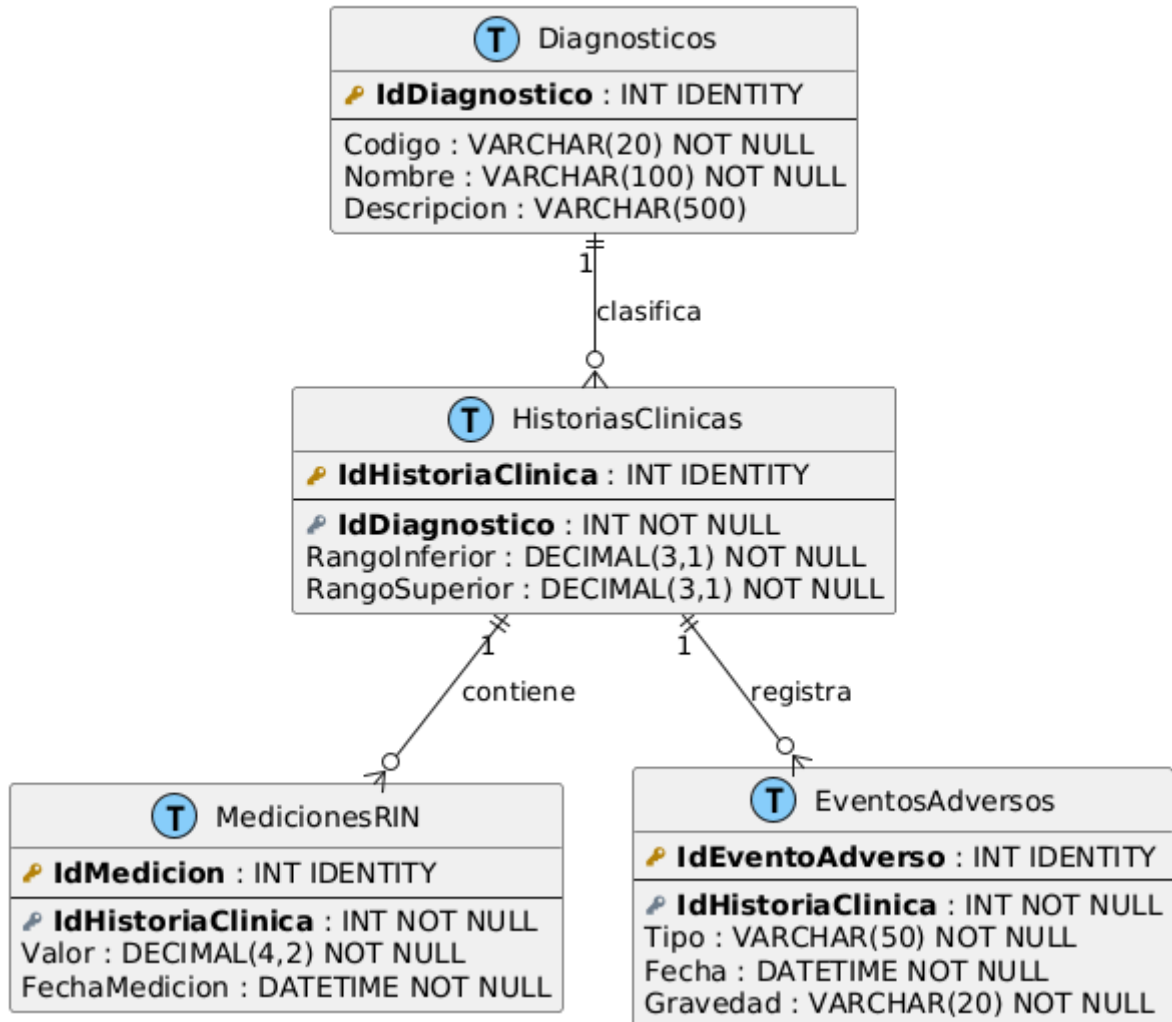
- El reporte segmentado por diagnóstico ha sido calculado y está disponible para visualización.
- Se ha identificado el desempeño clínico relativo de cada grupo de patología.
- El usuario tiene la opción de exportar el reporte para su distribución o archivo.



**Diagrama de Secuencia - UC-12:
Generar Reporte por Diagnóstico**



Modelo Relacional - UC-12: Reporte por Diagnóstico



UC-13: Consultar Historial de Mediciones y Exportar Reportes

Actores: Dirección Médica (Primario), Administrativo (Secundario - solo para exportación), Sistema (Secundario/Automático).

Descripción: Permite al usuario autorizado (Dirección Médica o Administrativo) consultar el historial clínico detallado de un paciente anticoagulado, visualizando cronológicamente todas sus mediciones de RIN, alertas generadas, eventos adversos y decisiones clínicas. Además, permite la exportación de los reportes estadísticos generados en los casos de uso UC-11 y UC-12 a formatos PDF o Excel para su distribución, archivo externo y análisis fuera del sistema.

Precondiciones

- El usuario debe estar autenticado en el sistema con perfil "Dirección Médica" o "Administrativo".
- El sistema debe contar con datos clínicos registrados (mediciones de RIN, eventos adversos, alertas) para al menos un paciente activo.
- Para la exportación, debe existir un reporte estadístico previamente generado (resultado de UC-11 o UC-12).

Flujo Principal

1. El usuario accede al módulo de "Reportes Estadísticos" o "Gestión de Pacientes" desde el menú principal.
2. El usuario selecciona la opción "Consultar Historial de Paciente" o "Exportar Reportes".
3. El sistema presenta una interfaz de búsqueda de pacientes (por DNI o nombre) o una lista de los reportes estadísticos disponibles.
4. El usuario ingresa los datos de búsqueda y selecciona al paciente de la lista de resultados (para consulta de historial) o selecciona el reporte a exportar.
5. Si la acción es "Consultar Historial":
 - El sistema recupera y presenta cronológicamente todas las mediciones de RIN, alertas activas e históricas, eventos adversos registrados y decisiones clínicas asociadas al paciente.
 - La información se muestra en una interfaz con pestañas o secciones: "Mediciones", "Alertas", "Eventos", "Decisiones Clínicas".
 - El usuario puede navegar libremente por el historial y cerrar la consulta cuando finalice.
6. Si la acción es "Exportar Reportes":

- El usuario selecciona el tipo de reporte (Mensual de Eficacia - UC-11, o por Diagnóstico - UC-12) y el período correspondiente.
 - El sistema valida que el reporte seleccionado contenga datos.
 - El usuario elige el formato de exportación: PDF (para impresión y visualización) o Excel (para análisis de datos calculables).
 - El sistema genera el archivo en el formato solicitado, lo asigna un nombre descriptivo (ej. `Reporte_Eficacia_2026_06.pdf`) y lo descarga automáticamente en el dispositivo del usuario.
7. El sistema registra la acción en el log de auditoría (qué usuario, qué operación, qué paciente o reporte, fecha y hora).
 8. El caso de uso finaliza.

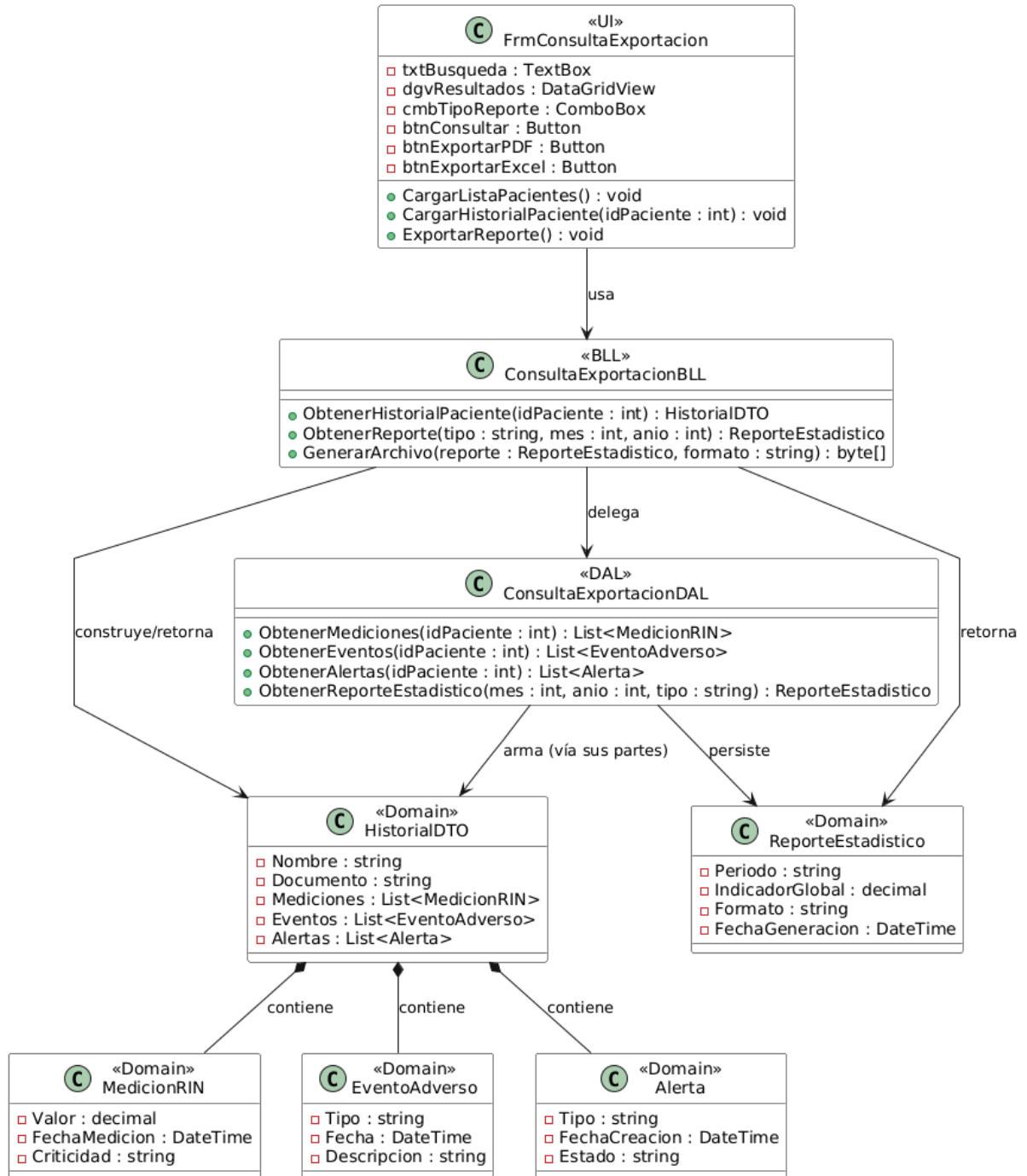
Flujos Alternativos

- A1 - Paciente sin historial clínico: Si el usuario selecciona un paciente que fue dado de alta recientemente y aún no posee mediciones ni eventos registrados, el sistema muestra el mensaje: *"El paciente seleccionado no posee historial clínico registrado"*. La consulta finaliza sin mostrar datos.
- A2 - Reporte sin datos para el período seleccionado: Al intentar exportar un reporte, si el sistema no encuentra mediciones ni eventos en el período elegido, muestra el mensaje: *"No existen datos clínicos para el período y filtros seleccionados. Por favor, verifique el rango de fechas."* El usuario debe modificar los parámetros o cancelar la exportación.
- A3 - Error en la generación del archivo: Si durante el proceso de exportación el sistema encuentra un error técnico (falta de espacio en disco, permisos de escritura, etc.), el sistema muestra el mensaje: *"No se pudo generar el archivo. Por favor, inténtelo nuevamente más tarde o contacte al administrador del sistema."*, registra el error en la bitácora y finaliza la operación sin descarga.

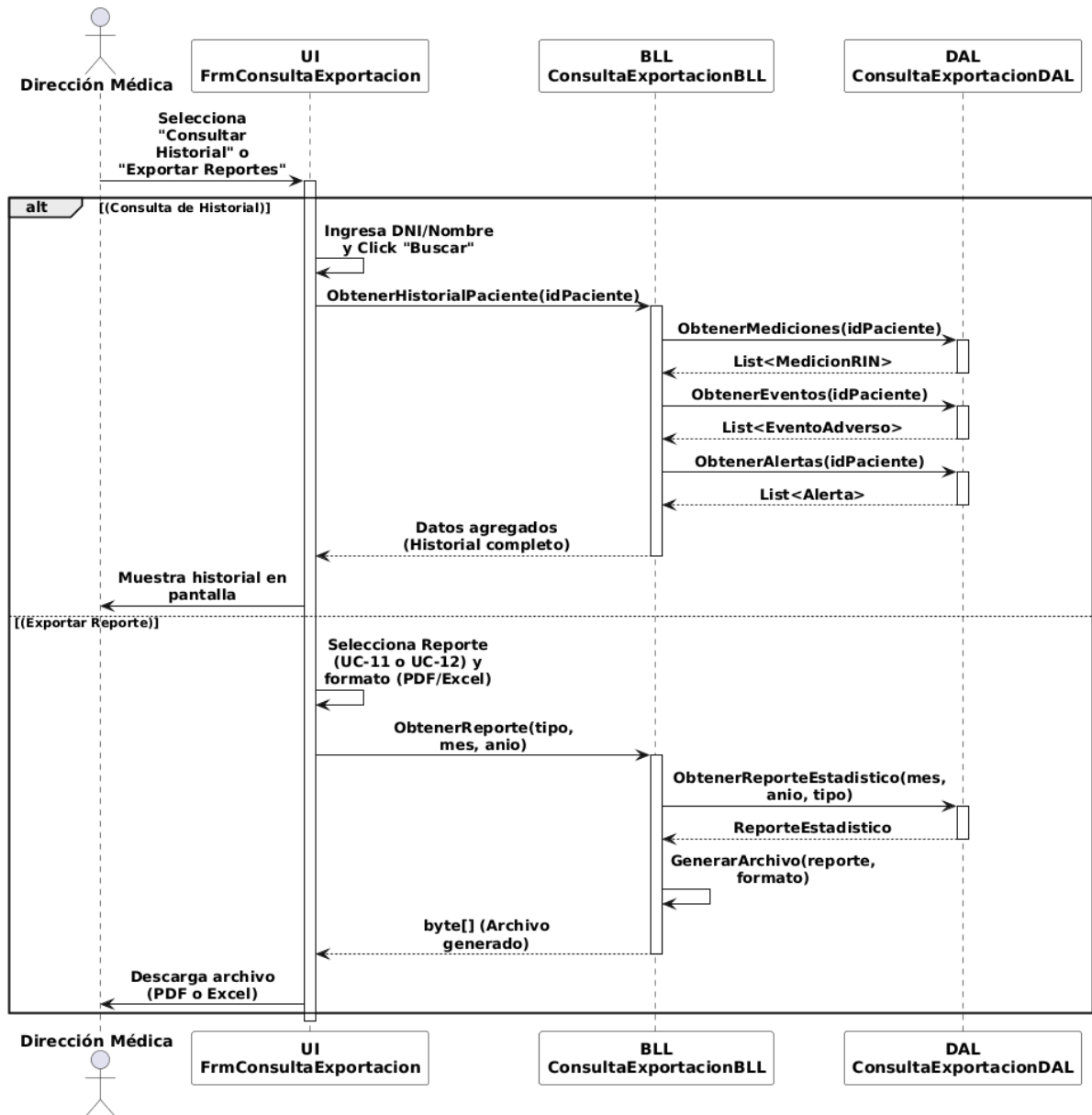
Postcondiciones

- El historial clínico del paciente ha sido consultado y está visible en pantalla para el usuario.
- El archivo exportado (PDF o Excel) ha sido descargado correctamente en el dispositivo del usuario.
- La acción de consulta o exportación ha quedado registrada en la bitácora de auditoría para trazabilidad.

**Diagrama de Clases - UC-13:
Consultar Historial y Exportar Reportes**



**Diagrama de Secuencia - UC-13:
Consultar Historial y Exportar Reportes**



Modelo Relacional - UC-13: Consulta y Exportación

